



FUENTES CONMUTADAS

1. CONVERTIDORES CC/CC

1.1. INTRODUCCION

Un Convertidor cc/cc es un equipo electrónico en el que mediante dispositivos semiconductores que actúan como "interruptores estáticos", (transistor, tiristor), a partir de una fuente de tensión continua constante se obtiene una tensión continua variable, con un rendimiento elevado.

La tensión de salida podrá ser mayor o menor que la tensión de entrada y con el mismo o distinto signo.

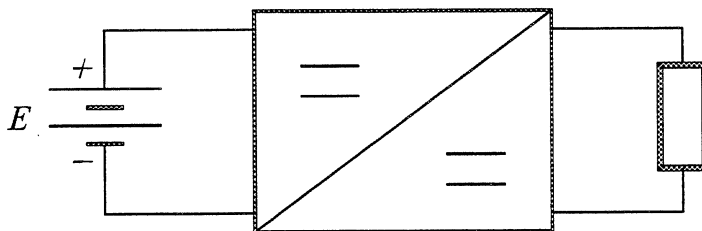


Fig. 1.1

Puede compararse la función del Convertidor de cc/cc, en continua a la función realizada por el transformador en alterna, pero con relación de transformación variable.

La estructura básica del Convertidor cc/cc está formada por transistores (bipolares, MOS, IGBT), tiristores, GTOs, en función de las características de potencia y frecuencia del equipo.

Estos dispositivos que actúan como "interruptores estáticos" cierran y abren de una forma secuencial gobernados por circuitos de control que establecen en el Convertidor cc/cc distintas configuraciones entre la en-trada y salida, para realizar la transferencia de energía.

1.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Obtener una tensión continua variable, a partir de una fuente de tensión continua puede abordarse mediante dos planteamientos básicos:

1. **Método disipativo.** Figura 1.2. A partir de la tensión de entrada E , se sitúa un elemento en serie con la carga que proporcione una caída de tensión variable, $E - V_c$, en función de la tensión de salida V_c que se desea.

En este método la tensión no deseada, $E - V_c$ en la carga es absorbida por un elemento regulador situado en serie con la carga, en la figura 1.2 un reostato o un transistor trabajando en zona lineal.

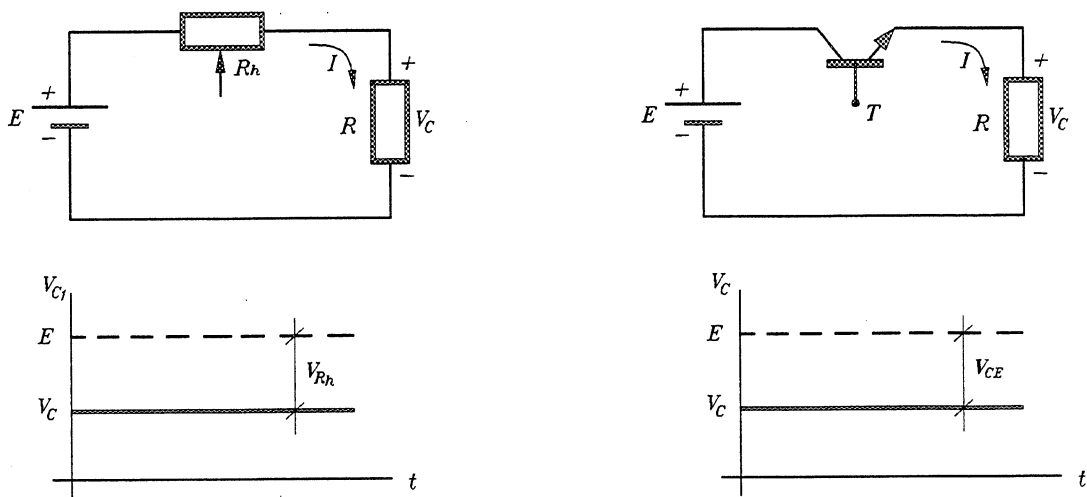


Fig. 1.2

Sobre el elemento regulador, hay una caída de tensión $E - V_c$, y circula una corriente de carga I_c , determinando pérdidas importantes.

Reostato: pérdidas $V_r \times I_{carga}$
 Transistor: pérdidas $V_{ce} \times I_{carga}$

$$\text{Rendimiento} = \frac{P_{salida}}{P_{entrada}} = \frac{V_c \times I_{carga}}{E \times I_{carga}} = \frac{V_c}{E}$$

Se consigue una tensión variable en la salida, pero el rendimiento es tanto menor cuanto menor es la tensión de salida. Este método no es admisible cuando se maneja cierta potencia, y no puede considerarse un Convertidor cc/cc por definición.

1.3

2. **Método no disipativo.** Figura 1.3. Se realizan conexiones y desconexiones entre fuente y carga mediante un interruptor a una frecuencia y ciclo de trabajo conveniente.

Interruptor cerrado	$v_c = E$	$v_s = 0$	$i_s = I$
Interruptor abierto	$v_c = 0$	$i_s = 0$	$i_s = 0$

La carga está sometida periódicamente a la tensión E , siendo posible variar la tensión media en la carga V_c .

Si T es el periodo de conmutación, f será la frecuencia de conmutación, llamando T_{on} al tiempo en que el interruptor está cerrado y T_{off} al tiempo en que el interruptor está abierto, la tensión de salida en valor medio será:

$$V_c = \frac{E \cdot T_{on} + 0 \cdot T_{off}}{T} = E \frac{T_{on}}{T}$$

$$T = T_{on} + T_{off}$$

Se define α , ciclo de trabajo, a la relación T_{on}/T , por tanto;

$$V_c = \alpha \cdot E$$

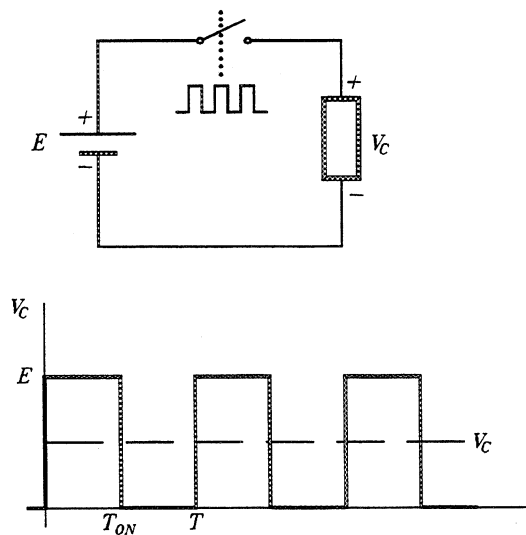


Fig. 1.3

Siendo E y T constantes bastará variar el ciclo de trabajo α para obtener tensión V_c variable.

Inmediatamente se comprueba el interés que tendrá este segundo método pues el interruptor trabaja en régimen de conmutación, y por tanto, se puede comprobar que la pérdida de potencia en conducción y bloqueo del interruptor, elemento regulador será teóricamente cero.

$$\text{Potencia disipada} = v \cdot i$$

Interruptor Abierto

$$\text{Tensión} = v$$

$$\text{Corriente} = 0$$

$$\text{Potencia disipada en bloqueo} = v \cdot 0 = 0$$

Interruptor Cerrado

$$\text{Tensión} = 0$$

$$\text{Corriente} = i$$

$$\text{Potencia disipada en conducción} = 0 \cdot i = 0$$

El rendimiento teórico de esta conversión será del 100 %, pues toda la potencia de entrada pasará a la salida.

Este método y forma de actuar será el principio de funcionamiento en el que se basan los circuitos Convertidores cc/cc. Uno o varios interruptores que abren y cierran dejando transferir energía de la entrada a la salida o viceversa.

Se diseñaran otros circuitos además del ya visto, para elevar y/o reducir tensión, de la misma o distinta polaridad con corriente de carga positiva o negativa, o en función de una aplicación u otra.

Las aplicaciones fundamentales de los convertidores cc/cc se dirigen en dos direcciones fundamentalmente:

Troceadores o Choppers, requeridos en numerosas aplicaciones industriales, donde se necesita convertir una fuente de tensión continua constante en una fuente de tensión continua variable. Especial mención merece la alimentación de motores de corriente continua.

Fuentes de Alimentación Conmutadas, mediante la utilización de estas fuentes de alimentación se consigue un importante aumento del rendimiento, incidiendo fundamentalmente en el peso y el volumen de las mismas.

En lo sucesivo se tratará de forma independiente los circuitos Convertidores cc/cc dirigidos a Troceadores y Fuentes de Alimentación Conmutadas, aunque se basan en los mismos principios, y aparezca cierta repetición en los contenidos.

Se entenderá que;

V_c , como valor medio de v_c , tensión en la carga.

I_c , como valor medio de i_c , corriente en la carga

V , como valor medio de I , corriente liberada por la fuente E.

2. FUENTES DE ALIMENTACION CONMUTADAS

2.1. INTRODUCCION

Todos los equipos electrónicos consumen energía eléctrica y para suministrarla se pueden utilizar fuentes consideradas primarias como la red eléctrica, células fotovoltaicas, baterías de acumuladores etc.,. Pese a esta diversidad de fuentes primarias es la red eléctrica la más utilizada, por razones de economía y disponibilidad.

La red eléctrica suministra tensión alterna y los equipos electrónicos precisan para su funcionamiento de tensión continua por lo que es necesario un equipo que convierta la tensión alterna de la red en corriente continua. Este equipo será la **Fuente de Alimentación**.

La realización física de las Fuentes de Alimentación ha evolucionado necesariamente durante los últimos años. La miniaturización experimentada en los equipos electrónicos, ha hecho obligatoria una progresión en el mismo sentido en las Fuente de Alimentación de estos equipos. No sería posible pensar en el ordenador personal si las Fuentes de Alimentación no hubieran avanzado paralelamente.

En los últimos años, la evolución de la Fuentes de Alimentación ha enfatizado como elemento de prestigio la miniaturización. El éxito se basa en la reducción de peso, volumen y aumento del rendimiento.

La Fuente de Alimentación ha sufrido una evolución tecnológica importante e interesante desde los primeros desarrollos, bajo el impulso de:

- Nuevas topologías, que buscan un mejor rendimiento del circuito al disminuir las causas de las pérdidas.
- La mejora de componentes, reduciendo pérdidas debidas a defectos de construcción.

Hasta la década de los sesenta, las Fuentes de Alimentación independientemente de la potencia manejada estan basadas en la estructura de la figura 2.1, **Fuente de Alimetación Lineal**:

Transformador, el primario está alimentado por la red y el secundario con su relación de transformación está adaptado a la tensión de salida deseada. Trabajando a frecuencias de 50 Hz, por lo que el tamaño y coste resultan elevados.

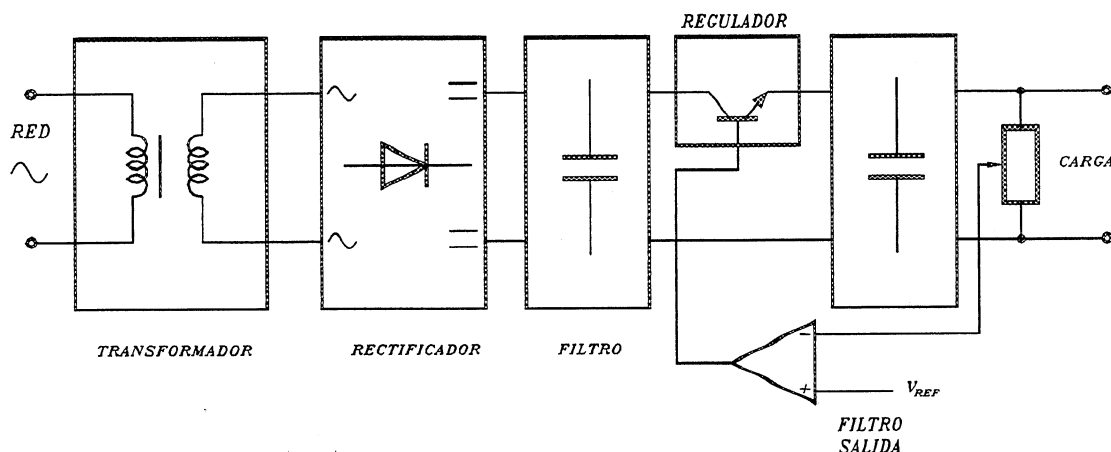


Fig. 2.1

Esquema de bloques de una Fuente de Alimentación Lineal

Rectificador, con la misión de rectificar la corriente alterna, y habitualmente formado por cuatro diodos en puente.

El **Filtro** para reducir el rizado de la tensión continua tras el rectificador. Intersará un rizado bajo para minimizar las pérdidas en el regulador, por tanto será necesario un condensador que trabajando a 100 Hz resultará voluminoso, pesado y caro.

Regulador lineal, que puede ser un dispositivo activo (uno o varios transistores) o un regulador monolítico. Este absorbe la diferencia entre la tensión de entrada y salida, con el transistor trabajando en la zona lineal. La diferencia entre la potencia tomada en la entrada y la requerida por la carga, se disipa en el regulador, precisando para ellos de radiadores que hacen el equipo voluminoso.

En los años setenta la aparición de transistores de potencia de alta tensión bastante rápidos modificó la concepción de las Fuentes de Alimentación.

Las ideas eran conseguir que el transformador de aislamiento y los filtros fueran más pequeños y baratos a base de que trabajar a frecuencias más altas, y disminuir las pérdidas en los semiconductores. De esta forma se eleva el rendimiento. **Fuente de Alimentación Conmutada**.

La estructura de la fuente pasa a ser entonces: Rectificador de entrada, filtro, conmutador, transformador y rectificador. Figura 2.2.

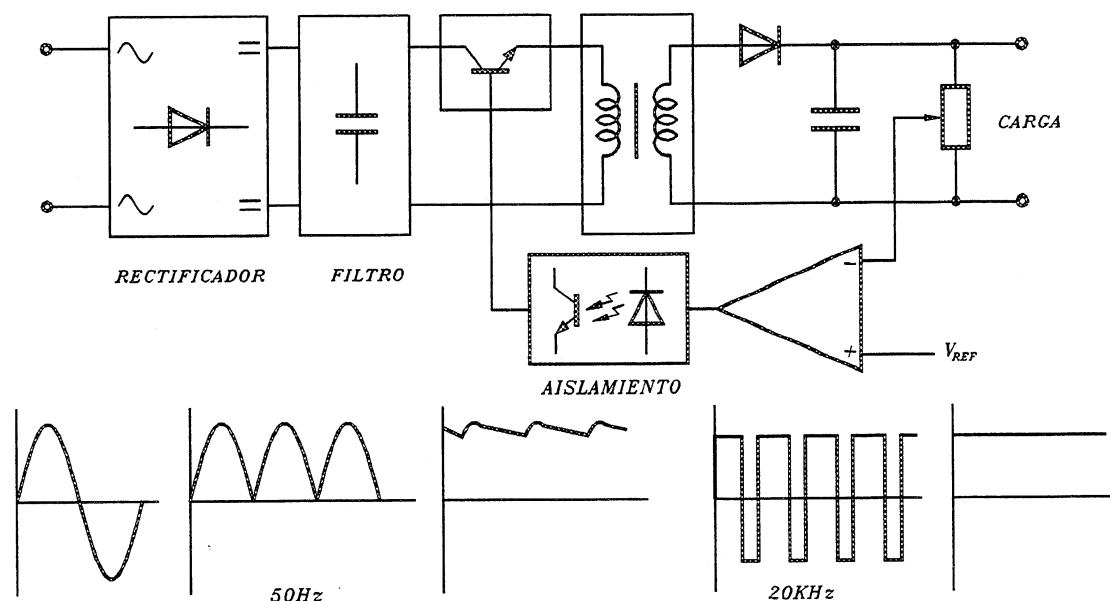


Fig. 2.2

Esquema de bloques de una Fuente de Alimentación Conmutada

La tensión de red se rectifica y filtra directamente (sin pasar por transformador) obteniendo tensión continua no regulada, aunque a 100Hz, resulta menos voluminoso porque se permiten rizado mayores que en el caso anterior, pues no influirá en la pérdida de potencia.

Esta tensión es "troceada" mediante un transistor, trabajando en conmutación, pérdidas de conducción nulas, a la frecuencia que permita el transistor, en los primeros años 20 kHz÷30kHz. La señal resultante se aplica al primario de un transformador, que resultará mucho más pequeño.

La tensión del transformador será rectificada y filtrada obteniendo la tensión necesaria.

El proceso de regulación de la tensión de salida se realiza tomando una muestra de ésta y se compara con una tensión de referencia: el resultado (señal error) actúa sobre el circuito de control, siendo la salida de éste la que varía los tiempos de conducción y corte del transistor.

Las Fuentes de Alimentación Conmutadas reducen volumen y peso porque se utilizan a una frecuencia de conmutación elevada, 20 kHz÷200 kHz, que permite reducir de forma significativa el tamaño de los componentes inductivos y capacitivos. Aumenta el rendimiento porque el transistor disipa poca potencia, idealmente cero, cerrado tensión cero, abierto corriente cero, reduciendo el tamaño del disipador.

Como contrapartida las Fuentes de Alimentación Lineales son más simples, lo que repercute en fiabilidad, presentan un rizado y ruido inferior, pues no manejan tensiones troceadas cuasicuadradas con un espectro frecuencia amplio y difícil de filtrar en la salida.

Las Fuentes de Alimentación Conmutadas introducen ruidos e interferencias que se transmiten a la red, además una parte de este ruido es radiado pudiendo llegar a afectar a otros equipos.

Se establece entonces una frontera de uso entre las estructuras de Fuentes de Alimentación Lineales y Conmutadas, que se fija en el margen 20-40 W por debajo de esta potencia resulta más ventajoso en general sacrificar rendimiento por simplicidad, y por encima merece la pena complicar el circuito para obtener un rendimiento mayor.

2.1.1. CLASIFICACION DE LOS CONVERTIDORES CC/CC PARA FUENTES DE ALIMENTACION CONMUTADAS

Es posible clasificar los Convertidores cc/cc dependiendo de la existencia de aislamiento galvánico:

Montajes sin Aislamiento Galvánico:

Basados en estructuras ya estudiadas anteriormente como troceadores:

- Convertidor cc/cc serie o elevador de tensión.
- Convertidor cc/cc paralelo o reductor de tensión.
- Convertidor cc/cc de Almacenamiento Inductivo.

Montajes con Aislamiento Galvánico:

Estructuras como las anteriores, añadiendo fundamental un transformador. Los Convertidores cc/cc a utilizar en las Fuentes de Alimentación Conmutadas se utilizan habitualmente aislados galvánicamente. Figura 2.2.

El transformador que permite este aislamiento asegura igualmente la adaptación de los niveles de tensión, entre la red (220V) y la tensión de salida habitual en los circuitos electrónicos (5V, 15V, etc.).

Entre la variedad de Convertidores cc/cc aislados se pueden diferenciar dos grupos en función de la utilización del transformador:

- Convertidores cc/cc Asimétricos.
- Convertidores cc/cc Simétricos.

Un Convertidor cc/cc será Asimétrico, cuando el punto de funcionamiento magnético del transformador evoluciona en un sólo cuadrante (B y H no cambian de signo), a diferencia del Simétrico donde el ciclo será recorrido por los cuatro cuadrantes. Figura 2.3. El último modo de funcionamiento conduce a una mejor utilización de los circuitos magnéticos.

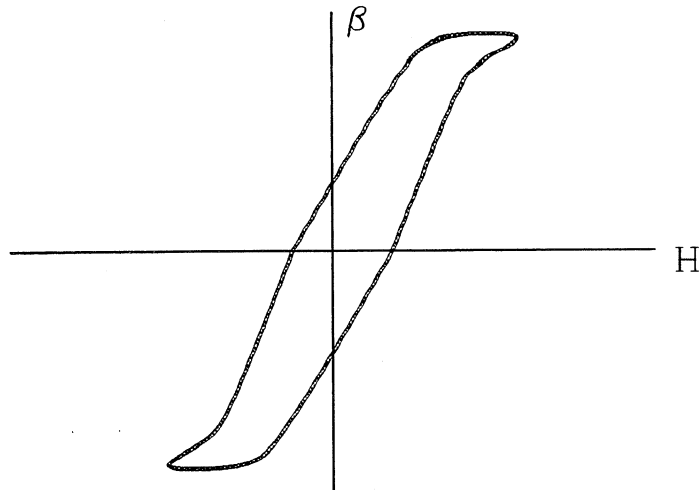


Fig. 2.3

Ciclo de histéresis del material magnético

Las aplicaciones de las alimentaciones conmutadas suponen una carga resistiva pura y para reducir la ondulación de la tensión de salida se sitúa siempre un condensador C en la salida.

La naturaleza de la carga explica la necesidad de reemprender el estudio del convertidor cc/cc serie y paralelo, ya estudiado como troceador.

2.2. MONTAJES SIN TRANSFORMADOR

Para el estudio de estos montajes se suponen perfectos los elementos semiconductores, y se introducen algunas aproximaciones que simplificarán el análisis.

2.2.1. CONVERTIDOR CC/CC SERIE O REDUCTOR DE TENSION

Este montaje corresponde con el presentado en la figura 2.4, también llamado Buck o Step-down Converter, ha sido ya estudiado con anterioridad como Troceador serie.

El interruptor S actúa en conmutación con un período T , manteniéndose durante un tiempo T_{on} cerrado y durante un tiempo T_{off} abierto. De la relación abierto cerrado se obtendrá una tensión a la salida relacionada con la tensión de entrada. Se llamará α , a la relación T_{on} / T .

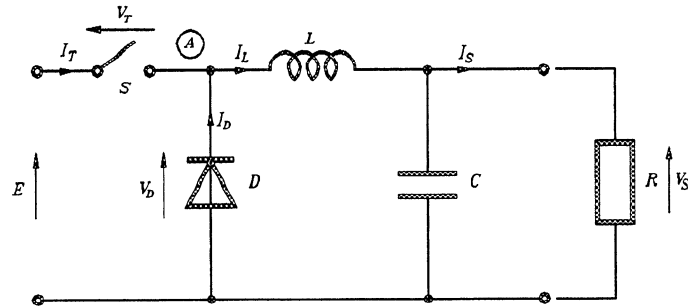


Fig. 2.4

Convertidor cc/cc reductor de tensión

Se supone establecido el régimen permanente y el condensador carga con una tensión V_s . El análisis de este circuito será posible con ayuda de las gráficas de la figura 2.5.

La fuente durante el tiempo T_{on} , interruptor cerrado, figura 2.5a) transmite energía a la carga R . La corriente vendrá dada por la expresión:

$$T_{on} \quad E = V_s + L \frac{di_L}{dt} \quad ; \quad i_L = \frac{E - V_s}{L} t + i_m$$

La corriente crecerá partiendo de un valor inicial i_m , con una pendiente $(E - V_s)/L$.

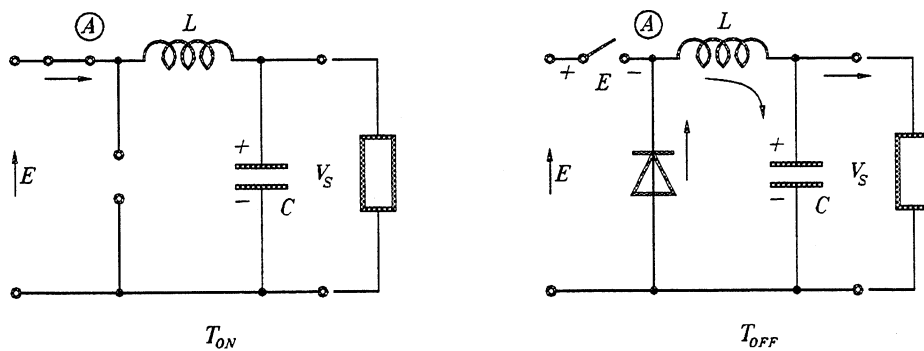


Fig. 2.5

a) T_{on}

b) T_{off}

En el tiempo de bloqueo del interruptor T_{off} , figura 2.5b) el diodo de libre circulación D asegura la continuidad de la corriente y la descarga de L en R. La corriente vendrá dada por:

$$T_{off} \quad 0 = V_s + L \frac{di_L}{dt} \quad ; \quad i_L = \frac{-V_s}{L} t + i_M$$

La corriente decrecerá a partir del valor inicial i_M .

Las formas de onda son presentadas en la figura 2.6. En régimen permanente, la tensión media en bornes de la carga se puede deducir, sabiendo que la tensión media en A es igual a la tensión media en la carga, pues la tensión en la bobina en valor medio es cero.

La tensión en A durante el tiempo T_{on} es E y durante el T_{off} es $E - V_s$.

$$V_{Amed} = V_{smed} = \frac{T_{on} + 0}{T} = E \frac{T_{on}}{T}$$

$$V_{smed} = \alpha \cdot E$$

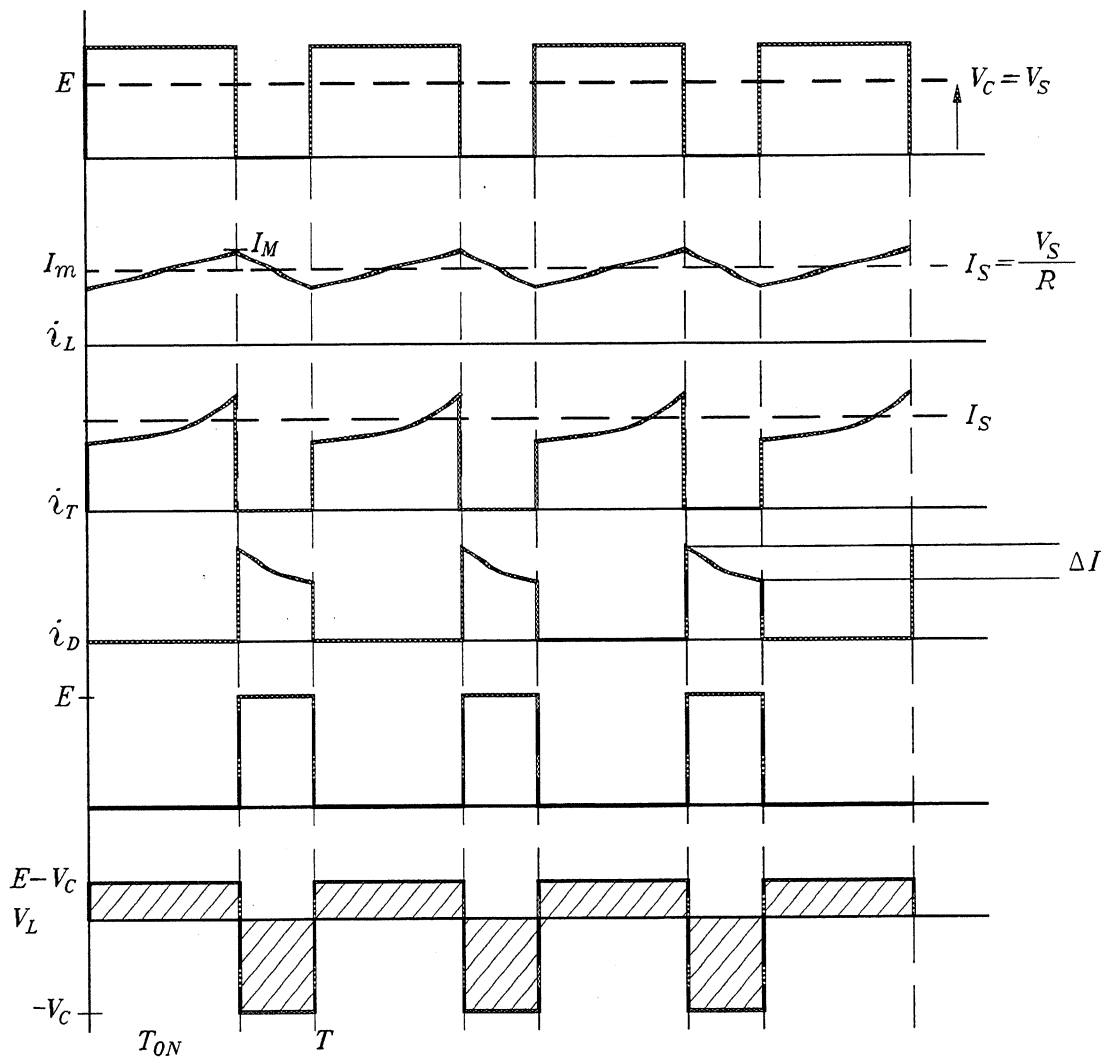


Fig. 2.6

Cráficas tensión corriente Convertidor cc/cc reductor de tensión

La tensión de salida se ajusta por la relación cíclica α . Comprobado que $0 \leq \alpha \leq 1$, el montaje será **reductor de tensión**.

La corriente de carga I_S será:

$$I_S = \frac{V_S}{R}$$

ya que la tensión en el condensador no variará sustancialmente. Por ello la forma de onda de corriente del transistor y diodo consistirá en ondas cuadradas de duración αT y $(1 - \alpha) T$ respectivamente y una altura I_S , y a las que habrá que añadir el posible rizado.

El **rizado de la corriente** ΔI vendrá determinado por cualquiera de las expresiones de la corriente anteriormente analizadas, y corresponde al crecimiento de esta durante el tiempo T_{on} o al decrecimiento durante el T_{off} :

$$i_L = \frac{E - V_s}{L} t + i_m \quad ; \quad \Delta I = \frac{E - V_s}{L} T_{on}$$

$$\Delta I = \frac{E - E \cdot \alpha}{L} T_{on} \frac{T}{T} = \frac{E}{L f} \alpha (1 - \alpha)$$

$$\Delta I = \frac{E}{L f} \alpha (1 - \alpha) \quad \Delta I_{max} (\alpha = 0,5) = \frac{E}{4L f}$$

Características de los semiconductores.

A partir de la gráficas de la figura 2.6 es posible determinar las características de tensión y corriente necesarias en los semiconductores.

TRANSISTOR:

Tensión Máxima

$$V_{Tmax} = E$$

Corriente Máxima

$$I_{Tmax} = I_s + \frac{\Delta I}{2} = I_s + \frac{E}{2L f} \alpha (1 - \alpha)$$

Corriente Media

$$I_{Tmed} = \alpha I_s$$

DIODO:

Tensión Máxima

$$V_{Dmax} = E$$

Corriente Máxima

$$I_{Dmax} = I_s + \frac{\Delta I}{2} = I_s + \frac{E}{2L f} \alpha (1 - \alpha)$$

Corriente Media

$$I_{Dmed} = (1 - \alpha) I_s$$

2.2.2. CONVERTIDOR CC/CC PARALELO O ELEVADOR DE TENSION

Este montaje corresponde con el presentado en la figura 2.7, también llamado Boost o Step-up Converter, ha sido ya estudiado con anterioridad como Troceador paralelo.

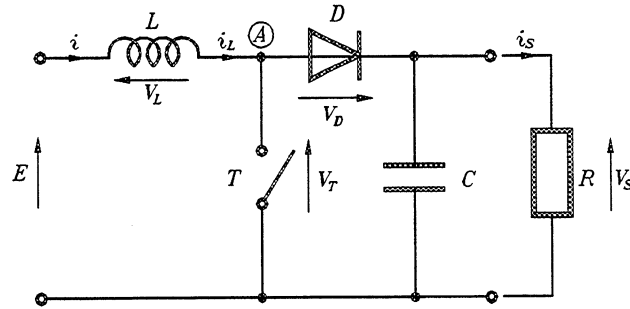


Fig. 2.7

Convertidor cc/cc elevador de tensión

El interruptor está cerrado durante el tiempo T_{on} del período de conmutación T , llamando a la razón T_{on}/T , α . La energía es almacenada en la inductancia L durante el tiempo T_{on} , el diodo D permanece bloqueado. Figura 2.8 a). La corriente crecerá con pendiente positiva desde el valor inicial i_m :

$$T_{on} \quad E = L \frac{di_L}{dt} \quad ; \quad i_L = \frac{E}{L} t + i_m$$

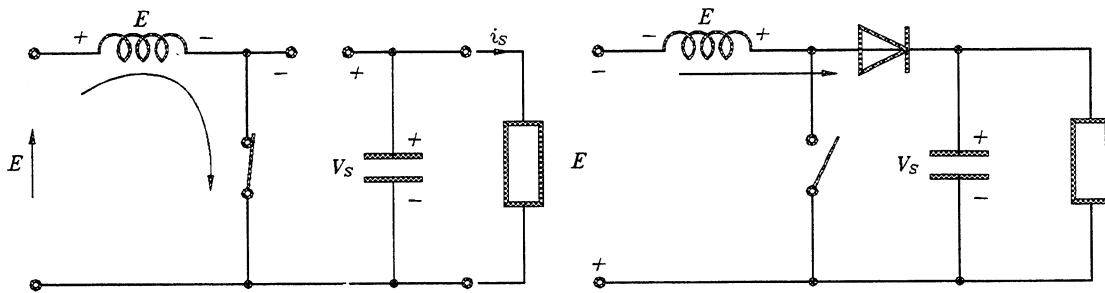


Fig. 2.8

a) T_{on}

b) T_{off}

El bloqueo del interruptor, T_{off} , figura 2.8b) entraña la descarga de la inductancia L sobre la carga. Para que sea posible el diodo se polariza en directa y por tanto:

$$T_{on} \quad E = V_s + L \frac{di_L}{dt} \quad ; \quad i_L = \frac{E - V_s}{L} t + i_M$$

la corriente decrece desde el valor inicial i_M . Sobre la figura 2.9 es posible seguir la evolución tensión corriente de los elementos del circuito.

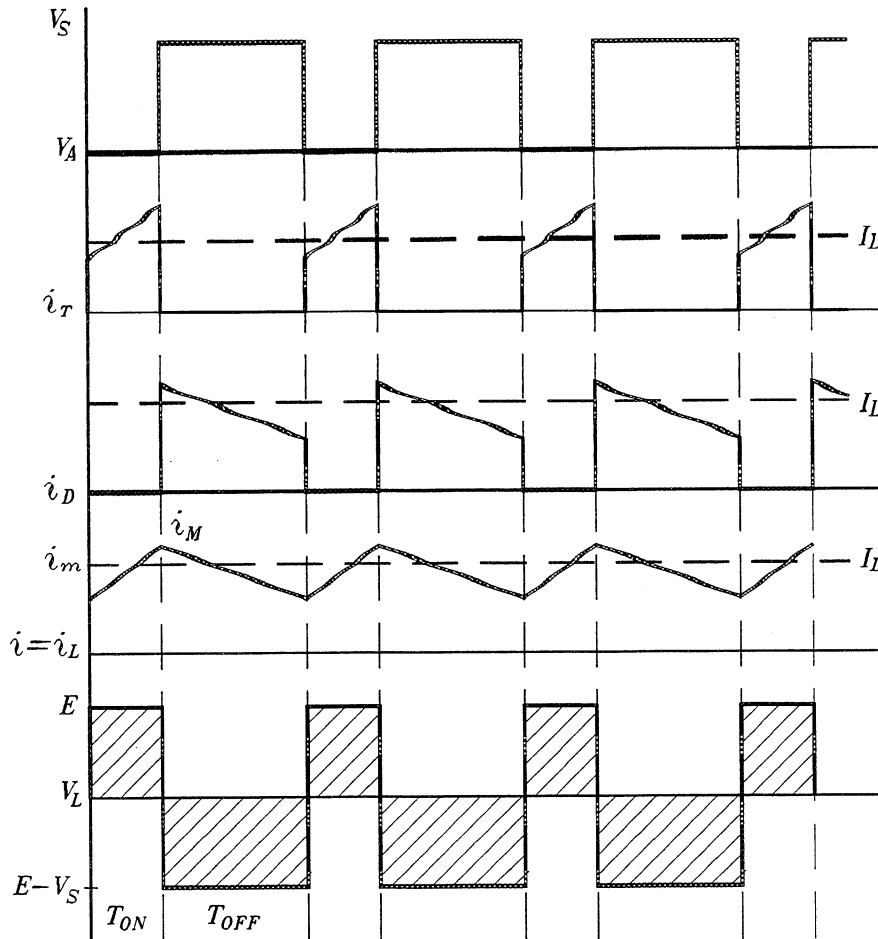


Fig. 2.9

Gráficas tensión corriente Convertidor cc/cc elevador de tensión

Para determinar analíticamente la tensión que habrá en la salida es posible proceder argumentando que en régimen permanente la tensión en la inductancia en valor medio será nula. De la gráfica de la tensión v_L , figura 2.9:

$$V_{Lmed} = \frac{E \cdot T_{on} + (E - V_s) \cdot t_{off}}{T} = 0$$

$$E \cdot T_{on} + (E - V_s) \cdot (T - T_{on}) = 0$$

$$E \cdot T_{on} - V_s \cdot T + V_s \cdot T_{on} + E \cdot T - E \cdot T_{on} = 0$$

$$V_s \cdot (T - T_{on}) = E \cdot T$$

$$V_s = E \frac{T}{T - T_{on}} = E \cdot \frac{1}{1 - \alpha}$$

$$V_s = E \cdot \frac{1}{1 - \alpha}$$

Si α está comprendido entre 0 y 1 la tensión de salida en valor medio será siempre superior a E, el montaje será **elevador de tensión**.

Como el condensador en régimen permanente no varía su tensión sustancialmente, la corriente en la carga se puede considerar igual a la que circula por la inductancia. En valor medio será posible establecer la siguiente relación observando la figura 2.9.

$$I_s = \frac{V_s}{R} = (1 - \alpha) I_L$$

por tanto $I_L = I_s (1 - \alpha)$

El **rizado de la corriente** ΔI vendrá determinado por cualquiera de las expresiones de la corriente anteriormente determinada:

$$i_L = \frac{E}{L} t + i_m \quad ; \quad \Delta I = \frac{E}{L} T_{on}$$

$$\Delta I = \frac{E}{L} T_{on} \frac{T}{T} = \frac{E}{L f} \alpha$$

Características de los semiconductores.

A partir de la gráficas de la figura 2.9 es posible determinar las características de tensión y corriente necesarias en los semiconductores.

TRANSISTOR:

Tensión Máxima

$$V_{Tmax} = V_s = E/(1 - \alpha)$$

Corriente Máxima

$$I_{Tmax} = I_L + \frac{\Delta I}{2} = \frac{I_s}{(1 - \alpha)} + \frac{E}{2Lf} \alpha$$

Corriente Media

$$I_{Tmed} = \alpha I_L = \alpha I_s/(1 - \alpha)$$

DIODO:

Tensión Máxima

$$V_{Dmax} = V_s$$

Corriente Máxima

$$I_{Tmax} = I_L + \frac{\Delta I}{2} = \frac{I_s}{(1 - \alpha)} + \frac{E}{2Lf}$$

Corriente Media

$$I_{Dmed} = (1 - \alpha) I_L = I_s$$

2.2.3. CONVERTIDOR CC/CC DE ALMACENAMIENTO INDUCTIVO

El Convertidor realizará la transferencia de energía a la carga en dos etapas utilizando como elemento de almacenamiento una inductancia. Durante el tiempo T_{on} se almacena energía en la inductancia y en el T_{off} la energía ya almacenada se transfiere a la carga.

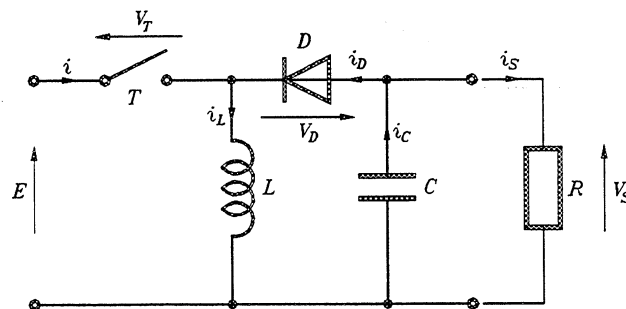


Fig. 2.10

Convertidor cc/cc elevador reductor

Será posible considerar este convertidor como la asociación en cascada de un Convertidor cc/cc serie y un Convertidor cc/cc paralelo. Por esta razón a este Convertidor también se le denomina Buck-Boost Converter.

Durante el tiempo T_{on} el interruptor permanece cerrado la tensión en la inductancia será E y la corriente crecerá circulando a través del interruptor y la inductancia, el diodo permanece bloqueado, figura 2.11 a). La corriente será:

$$T_{on} \quad E = L \frac{di_L}{dt} \quad ; \quad i_L = \frac{E}{L} t + i_m$$

creciente, partiendo desde el valor inicial i_m .

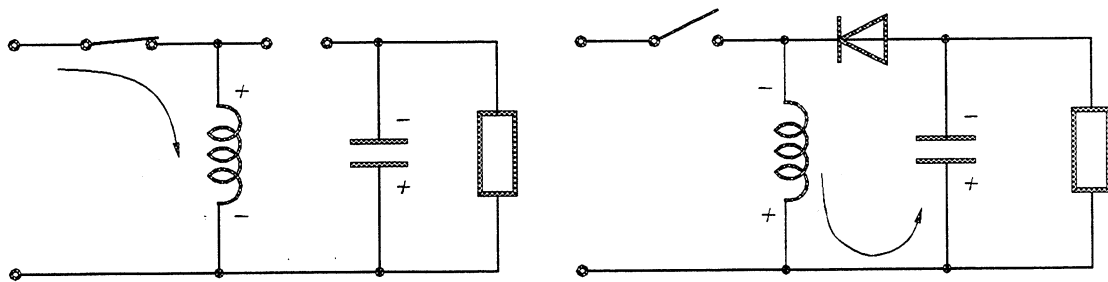


Fig. 2.11

a) T_{on}

b) T_{off}

Durante el tiempo T_{off} el interruptor se mantiene abierto provocando una f.e.m en la inductancia que desbloqueará el diodo, manteniendo la corriente que circulaba anteriormente por la inductancia, figura 2.11.

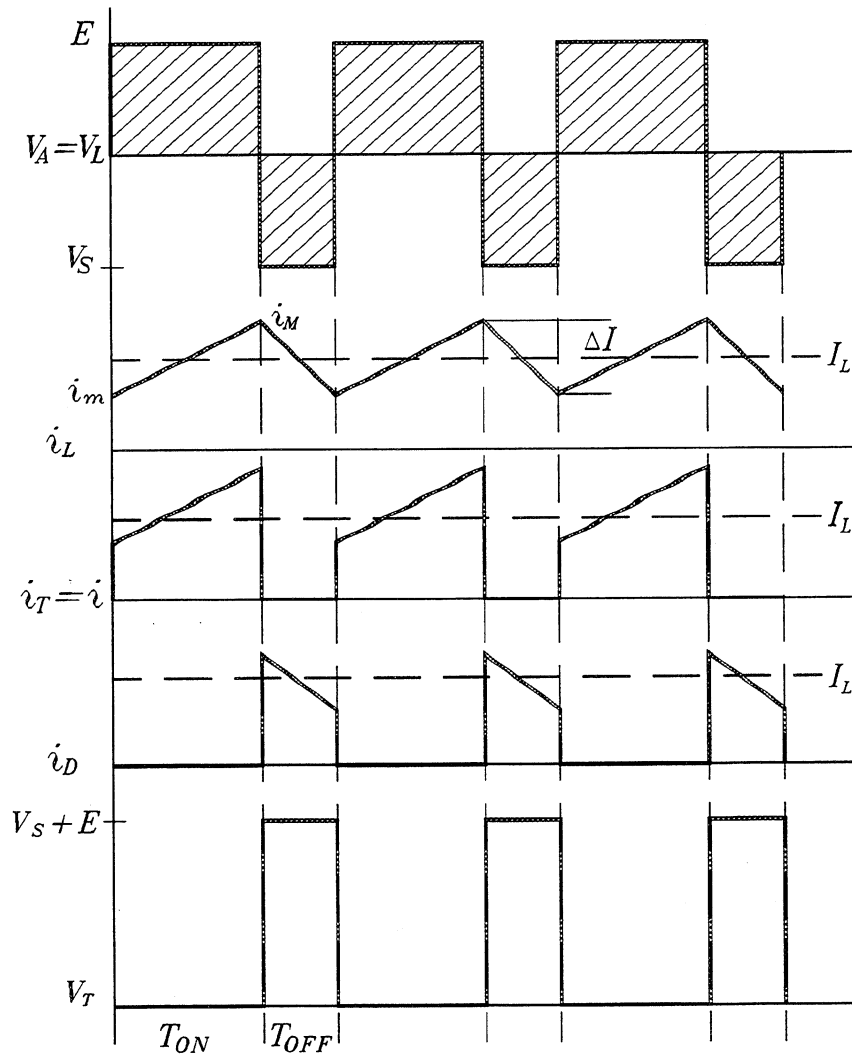


Fig. 2.12

Tensiones y corriente convertidor Buck Boost converter

Esta corriente alimentará a su vez la carga. y la corriente evoluciona,

$$0 = V_s + L \frac{di_L}{dt} \quad ; \quad i_L = - \frac{V_s}{L} t + i_M$$

decreciendo desde el valor inicial i_M .

La evolución de tensión y corriente se sigue desde la figura 2.12.

Para determinar analíticamente la tensión que habrá en la salida es posible proceder argumentando que en régimen permanente la tensión en la inductancia será nula.

De la gráfica de tensión v_L en la figura 2.12:

$$V_{Lmed} = 0 = \frac{E \cdot T_{on} - (V_s) \cdot T_{off}}{T}$$

$$E \cdot \alpha = V_s \cdot (1 - \alpha)$$

$$V_s = E \cdot \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Este montaje podrá **eleva**r o **reducir** la tensión dependiendo de α . La tensión de salida estará invertida respecto a la entrada.

Como el condensador en régimen permanente no varía su tensión sustancialmente, la corriente en la carga se puede considerar igual a la que circula por la inductancia, durante el tiempo T_{off} . En valor medio será posible establecer la siguiente relación observando la figura 2.12.

$$I_s = \frac{V_s}{R} = (1 - \alpha) I_L$$

por tanto $I_L = I_s / (1 - \alpha)$

El **rizado de la corriente ΔI** vendrá determinado por cualquiera de las expresiones de la corriente anteriormente determinada:

$$i_L = \frac{E}{L} t + i_m \quad ; \quad \Delta I = \frac{E}{L} T_{on}$$

$$\Delta I = \frac{E}{L} T_{on} \frac{T}{T} = \frac{E}{L f} \alpha$$

Características de los semiconductores.

A partir de la gráficas de la figura 2.12 es posible determinar las características de tensión y corriente necesarias en los semiconductores.

TRANSISTOR:

Tensión Máxima

$$V_{Tmax} = V_s + E$$

Corriente Máxima

$$I_{Tmax} = I_L + \frac{\Delta I}{2} = \frac{I_s}{(1 - \alpha)} + \frac{E}{2Lf} \alpha$$

Corriente Media

$$I_{Tmed} = \alpha I_L = \alpha I_s / (1 - \alpha)$$

DIODO:

Tensión Máxima

$$V_{Dmax} = V_s + E$$

Corriente Máxima

$$I_{Dmax} = I_L + \frac{\Delta I}{2} = \frac{I_s}{(1 - \alpha)} + \frac{E}{2Lf} \alpha (1 - \alpha)$$

Corriente Media

$$I_{Dmed} = (1 - \alpha) I_L = I_s$$

2.3. MONTAJES CON TRANSFORMADOR

Los montajes anteriores no aseguraban el aislamiento entrada salida. Además no permitían obtener una tensión media muy diferente de la tensión de entrada, pues sería necesario trabajar con valores de α muy próximos de 0 o de 1.

No será recomendable trabajar con valores extremos de α ya que se ha de tener en cuenta el tiempo de conmutación de los interruptores, y las ondulaciones de tensiones y corrientes de rizado crecen excesivamente.

Por tanto si se requiere aislamiento galvánico entre la entrada y la salida y/o la tensión de salida debe ser notablemente diferente de la tensión de entrada, será necesario utilizar un transformador.

Se distinguen dos tipos de montajes con transformador:

Asimétrico, la corriente que alimenta el transformador es unidireccional.

Simétrico, la corriente es alterna.

En los **Convertidores Asimétricos** el transformador estará mal utilizado, pero ello será debido a la existencia de un sólo interruptor. Los Convertidores son simples y utilizados a bajas potencias. Se examinarán los más utilizados:

- El **convertidor cc/cc Flyback** o Inverso que proviene del convertidor cc/cc de acumulación inductiva.
- El **convertidor cc/cc Fordward** o Directo que proviene del convertidor cc/cc serie.

Los **Convertidores Simétricos**, su funcionamiento conduce a una mejor utilización de los circuitos magnéticos, pero necesitará al menos de dos interruptores. Los Convertidores principalmente utilizados son:

- **Convertidor Transformador Toma Media o Pusch-Pull.**
- **Convertidor Semipunto o Half Bridge.**
- **Convertidor Puente Completo o Full Bridge .**

2.3.1. MONTAJES CON TRANSFORMADOR ASIMETRICOS

2.3.1.1. Convertidor cc/cc inverso o flyback

El presente montaje deriva del Convertidor cc/cc de almacenamiento inductivo, Buck-Boost, donde la inductancia ha sido reemplazada por dos arrollamientos acoplados n_1 y n_2 . Figura 2.13.

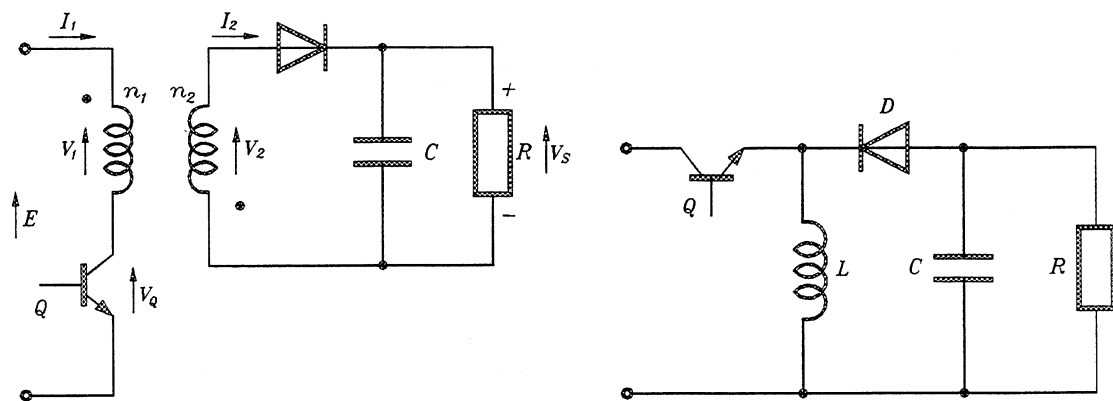


Fig. 2.13

a) Fly Back

b) Buck Boost

El transistor Q conmuta con un periodo $T = T_{on} + T_{off}$, siendo T_{on} el tiempo en que el transistor está en conducción y T_{off} el tiempo en que el transistor está abierto.

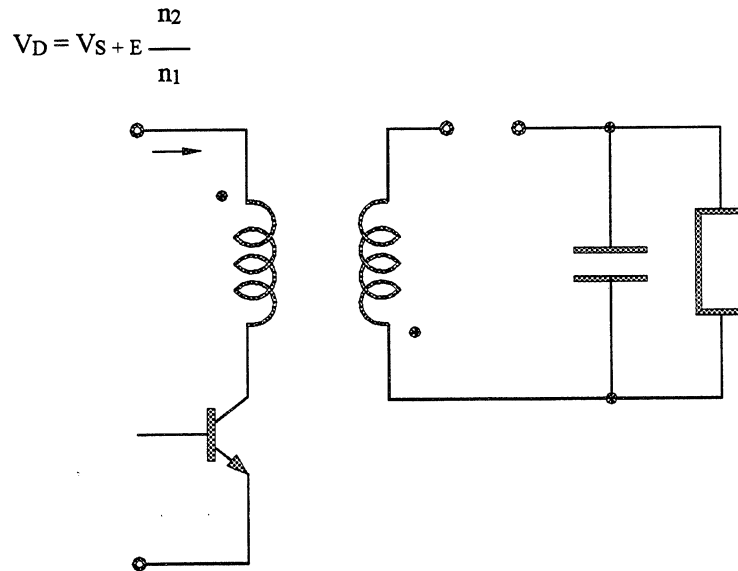


Fig. 2.14
 T_{on}

Cuando el transistor conduce, T_{on} , figura 2.14, el arrollamiento n_1 se somete a la tensión de entrada E . Se induce en el arrollamiento n_2 una tensión $(n_2/n_1)E$, con una polaridad que determina el bloqueo del diodo D . Durante este tiempo el núcleo se magnetiza.

La corriente que se establece en el primario, será la corriente de carga que circulaba en el secundario anteriormente, reflejada al primario, más la corriente de magnetización del transformador.

$$I_1 = I_{reflejada} + I_{magnetización}$$

$$I_1 = I_2 \frac{n_2}{n_1} + \frac{E}{L_1} t$$

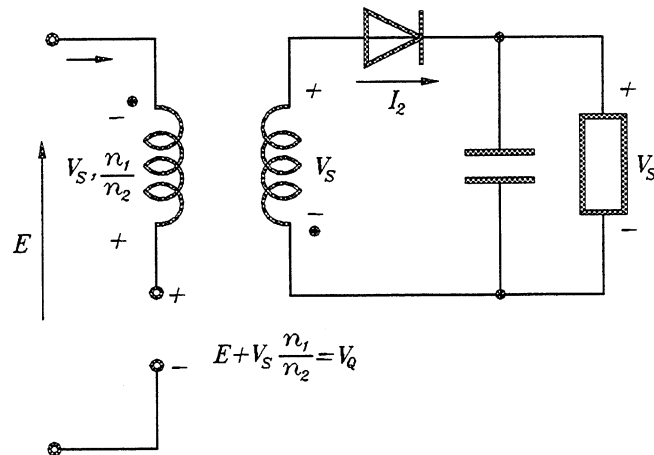


Fig. 2.15
Toff

Durante el tiempo de *Toff* el transistor permanece bloqueado, la ley de Lenz determina que la tensión evolucione de forma que el arrollamiento n_2 polarice el diodo D para descargar la energía almacenada en el núcleo. La tensión del arrollamiento n_2 será U_s y en n_1 se transmite V_s (n_1/n_2), figura 2.15.

La corriente que se establece en el secundario, será la corriente que circulaba en el primario durante el *Ton* reflejada al secundario, más la corriente de desmagnetización.

$$I_2 = I_1 \frac{n_1}{n_2} - \frac{V_s}{L_2} t$$

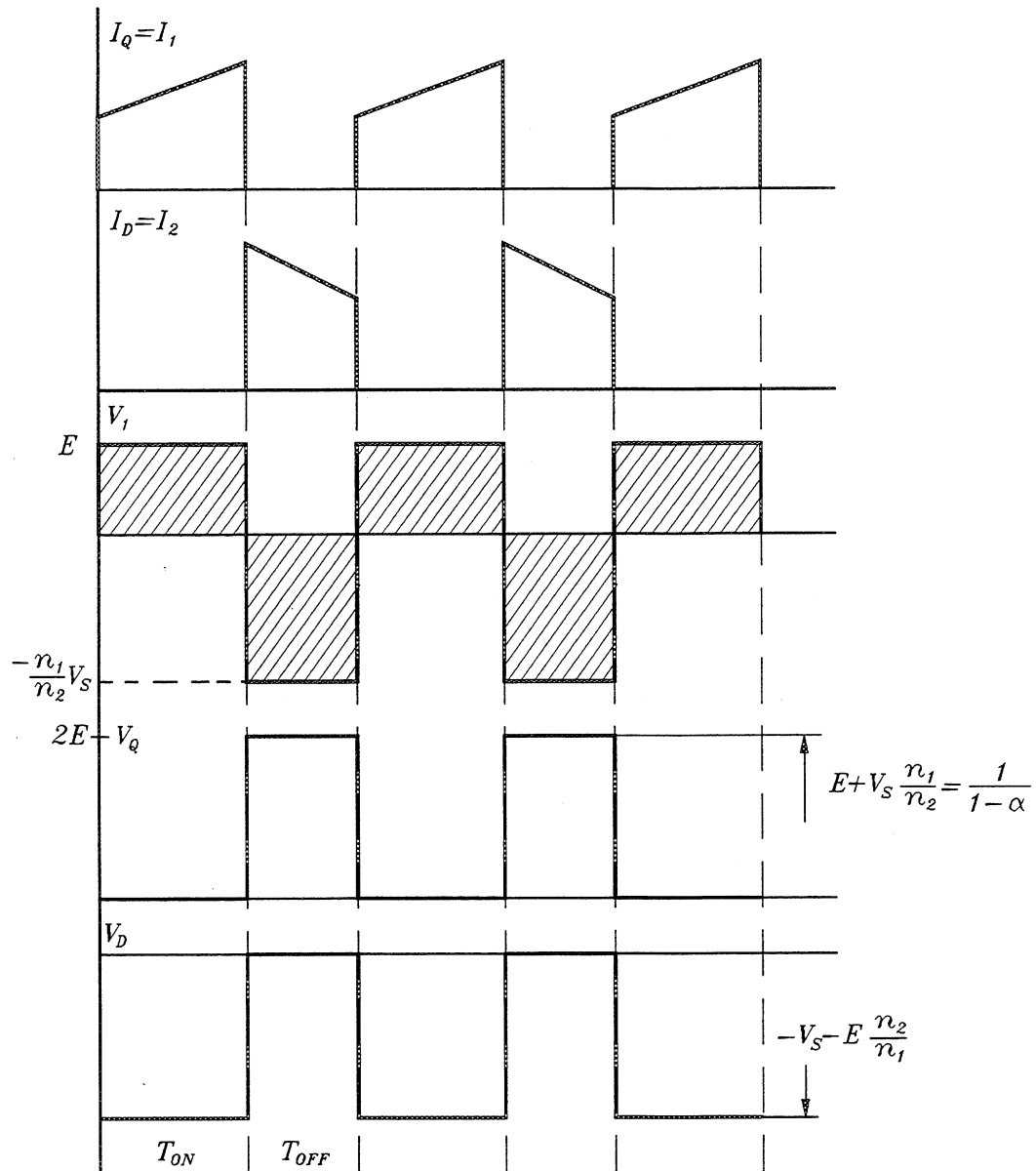


Fig. 2.16
Convertidor Fly Back. Tensiones y corrientes

Circula corriente en el primario y en el secundario alternativamente de modo que no se transforma energía como en un transformador, sino que se acumula durante el tiempo T_{on} y se descarga durante el T_{off} .

Es posible seguir la evolución de la tensión y corriente en los componentes del circuito sobre la figura 2.16.

La relación entre la tensión de entrada y salida, se deduce sabiendo que la tensión media en un periodo T de uno cualquiera de los arrollamientos ha de ser cero, por ejemplo en n_1 , Figura 2.16.

Durante T_{on} la tensión es e , y durante T_{off} será $-V_s (n_1/n_2)$.

$$\frac{E \cdot T_{on} - V_s (n_1/n_2) \cdot T_{off}}{T} = 0$$

llamando ciclo de trabajo a la relación $\alpha = T_{on}/T$

$$E \cdot \alpha = U_s (n_1/n_2) \cdot (1 - \alpha)$$

La relación de tensión entrada salida vendrá dada por la siguiente expresión:

$$U_s = (n_2/n_1) \frac{\alpha}{1 - \alpha} E$$

Si se compara con el convertidor de buck boost del que procede este convertidor, se comprueba que se diferencian sólo en el hecho del transformador.

El dimensionamiento del transistor (bipolar o MOSFET) en cuanto a tensión máxima que debe soportar cuando esta bloqueado depende del ciclo de trabajo α y la tensión continua de entrada. Figura 2.16.

$$V_Q = E + V_s \frac{n_1}{n_2}$$

si
$$U_s = (n_2/n_1) \frac{\alpha}{(1 - \alpha)} E$$

$$V_Q = \frac{E}{(1 - \alpha)} \quad \text{y} \quad V_{Q_{max}} = \frac{E}{(1 - \alpha_{max})}$$

Para limitar este valor de tensión máxima se utilizan ciclos de trabajos bajos, normalmente por debajo del 50% en la práctica se toma $\alpha_{max} = 0,5$, lo que limita el pico de tensión a $2E$.

Con tensión de entrada alterna de 220V, figura 2.2, se deberá utilizar un transistor con $V_{cemax} = 650V$, que en la práctica serán 800 V considerando las inductancias de fuga del transformador.

Será fácil caracterizar el resto de semiconductores a partir de las expresiones anteriores y con ayuda de la figura 2.16 en la que se presentan las formas de onda más interesantes de este convertidor.

Principales Relaciones y Características.

Tensión de salida:

$$V_s = (n_2/n_1) \frac{\alpha}{(1 - \alpha)} E$$

La corriente de la carga $I_s = V_s/R$, coincidirá en valor medio con la corriente del secundario I_2 , ya que el condensador C mantiene la tensión constante.

$$I_{2\text{media}} = I_s = \frac{V_s}{R}$$

$$I_{1\text{media}} = \frac{V_s - I_s}{E} = (n_2/n_1) \frac{\alpha}{(1 - \alpha)} I_s$$

El rizado de la corriente ΔI para la corriente I_1 será:

$$\Delta I = \frac{E}{L_1} T_{on} = \frac{E}{L_1 \cdot f} \alpha$$

Las características de los semiconductores, se deducen

Transistor:

$$I_{Q\text{max}} = I_{1\text{media}} + \Delta I/2$$

$$I_{Q\text{max}} = (n_2/n_1) \frac{\alpha}{(1 - \alpha)} I_s + \frac{E \alpha}{2 L f}$$

$$V_{Q\text{max}} = \frac{E}{(1 - \alpha_{\text{max}})}$$

Diodo:

$$I_{Dmed} = I_s$$

$$V_{Dmax} = U_s + E \frac{n_2}{n_1}$$

Se trata de un convertidor con una estructura simple y económica para bajas potencias ($P < 150 \text{ W}$), es muy utilizado cuando se necesitan varias tensiones figura 2.17, aunque de hecho sólo se regulará una de ellas.

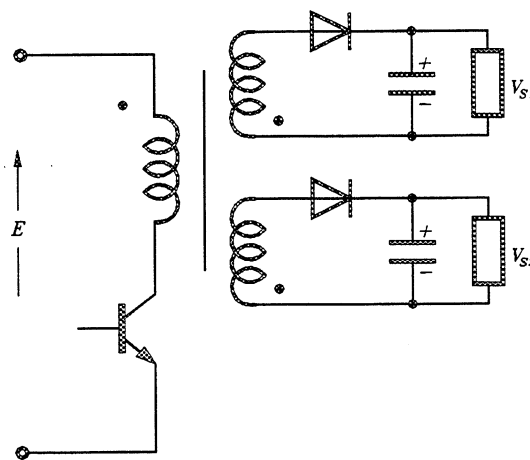


Fig. 2.17

Convertidor Fly Back multisalida

Hay que remarcar que este convertidor no puede permanecer sin carga, ya que la tensión de salida crecería indefinidamente hasta producirse el fallo de algún componente, transistor, diodo o condensador de salida. Normalmente se debe prever esto en el circuito de control, o dotar al circuito de una carga mínima siempre.

2.3.1.2. Convertidor cc/cc directo o forward

El montaje Forward deriva del Convertidor cc/cc reductor (buck converter) donde se reconoce la estructura del secundario y el diodo D_1 juega el papel de interruptor. Figura 2.18.

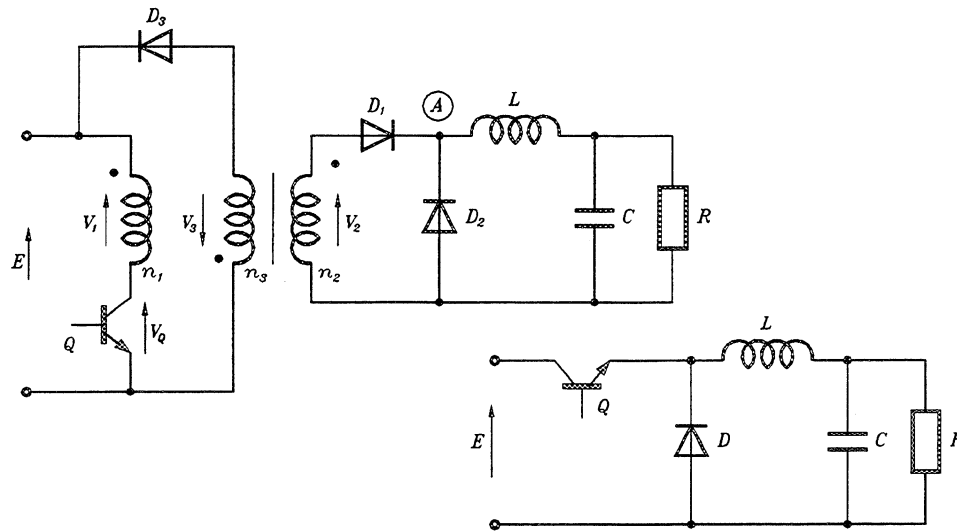


Fig. 2.18

a) Forward

b) Buck

Al transformador de aislamiento de arrollamientos n_1 n_2 , se añade un tercer arrollamiento n_3 para evitar la saturación del circuito magnético. El diodo D_3 en serie con el arrollamiento evita que éste intervenga durante la conducción de Q .

Habitualmente el arrollamiento n_1 tiene el mismo número de espiras que el arrollamiento n_3 , $n_1=n_3$, y así se considerará.

El transistor Q conmuta con un periodo $T = T_{on} + T_{off}$, siendo T_{on} el tiempo en que el transistor está en conducción y T_{off} el tiempo del transistor esta abierto.

En la figura 2.22 se han graficado la tensión y corriente en los componentes del circuito para poder seguir la evolución de éstas a través de las distintas configuraciones que se darán.

Cuando el transistor conduce el arrollamiento n_1 se somete a la tensión de entrada E . Se induce en el arrollamiento n_2 una tensión $(n_2/n_1) E$ que determina la polarización en directa de D_1 y en inversa de D_2 . Configuración I, figura 2.19.

Al mismo tiempo se induce una tensión en el arrollamiento n_3 , $(n_3/n_1) E$, que mantendrá polarizado en inversa D_3 .

La tensión en el punto A señalado en la figura 2.19 será:

$$U_A = \frac{n_2}{n_1} E$$

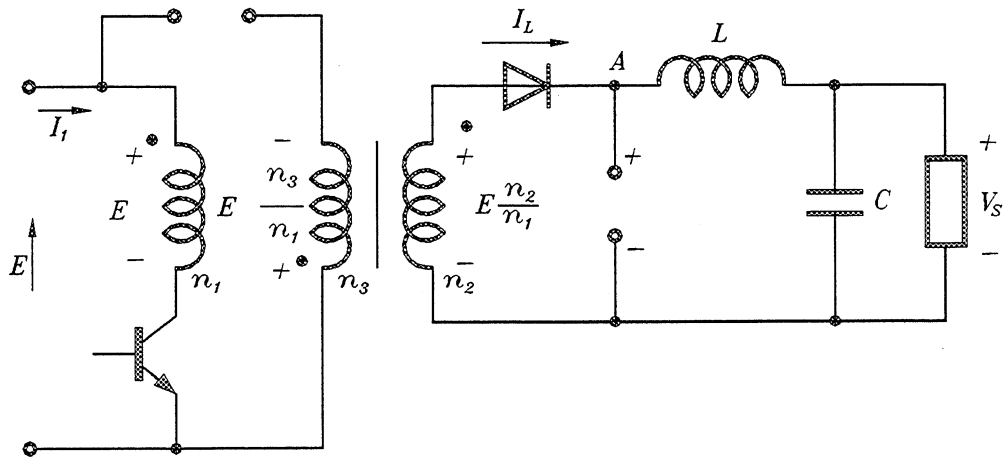


Fig. 2.19
Configuración I

Por el transistor Q circula la corriente reflejada que circulaba por el secundario anteriormente, que depende de la carga I_s , mas la corriente de magnetización I_{mag} .

$$I_Q = I_{reflejada} + I_{magnetización}$$

$$I_Q = \frac{n_1}{n_2} I_s + I_{mag}$$

$$I_s = \frac{U_s}{R} \quad ; \quad I_{mag} = \frac{E}{L_1} t$$

L_1 Inductancia magnetización del arrollamiento n_1

Al pasar el transistor al corte el núcleo del transformador inicia la desmagnetización, Configuración II figura 2.20, creándose por la Ley de Lenz una tensión en los devanados de sentido opuesto, y suficiente para polarizar directamente el diodo D_3 .

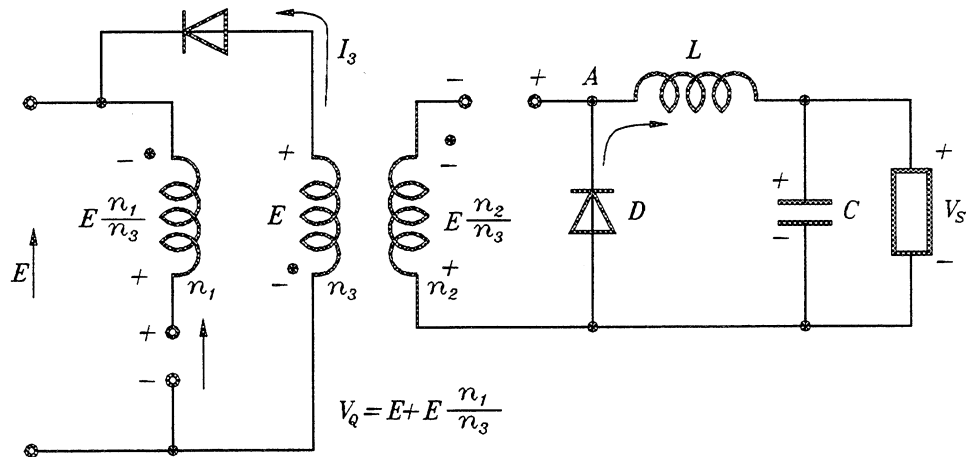


Fig. 2.20
Configuración II

La tensión necesaria en n_3 para la polarización de D_3 será E , por tanto el intervalo de desmagnetización será igual al de magnetización, pues la magnetización se realiza también a tensión E .

Será necesario un tiempo $T_{off} \geq T_{on}$ para producir la desmagnetización completa, lo que determina un ciclo de trabajo máximo $\alpha_{max} = 0,5$. Emplear un ciclo superior a 0,5 determinaría la saturación del núcleo del transformador, ocasionando la destrucción del transistor, ya que se producirá una sobrecorriente en el colector como consecuencia de la saturación.

Durante la desmagnetización la tensión negativa en el arrollamiento n_2 bloquea a D_1 y la inductancia L obliga a su intensidad a circular por D_2 .

La tensión en el punto A señalado en la figura será cero.

Desde t_3 hasta el instante t_4 en que se inicia el nuevo período de funcionamiento conduciendo Q de nuevo, las tensiones en los arrollamientos del transformador son nulas e I_L sigue circulando por D_2 forzada por L , figura 2.21.

La tensión en el punto A señalado en la figura será cero.

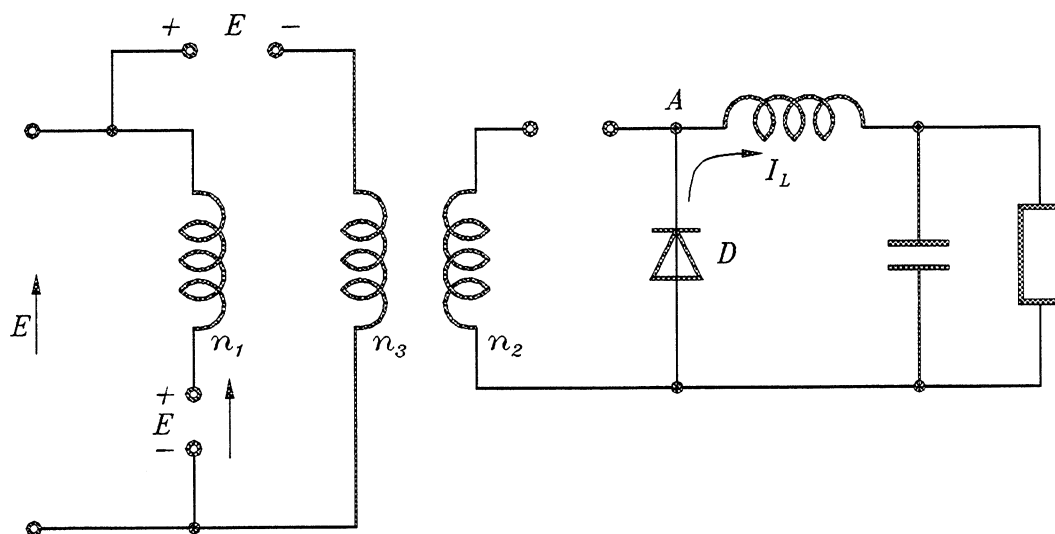


Fig. 2.21
Configuración III

La tensión de salida puede deducirse, teniendo en cuenta que la tensión media en un período debe ser nula, figura 2.22, por tanto la tensión media en la carga V_s será igual a la tensión media en un período en el punto A, es decir,

$$V_s = \frac{(n_2/n_1) \cdot E \cdot T_{on} + 0 \cdot T_{off}}{T} = (n_2/n_1) \cdot E \cdot \alpha$$

$$U_s = (n_2/n_1) \cdot E \cdot \alpha$$

Si se compara con el convertidor reductor del que procede este convertidor, se comprueba que se diferencian sólo en el hecho del transformador.

Para reducir el tiempo de desmagnetización sería necesario reducir el número de espiras de n_3 , a expensas de hacer crecer la tensión sobre el transistor.

Utilizando $n_3 = n_1$ el ciclo de trabajo se limita a 0,5, la máxima tensión que debe soportar el transistor será, figura 2.22:

$$V_{cemax} = E + E \frac{n_1}{n_3} = 2 \cdot E$$

En el caso de tener como tensión de entrada 220V de alterna, la V_{cemax} será de 600V, siendo aconsejable en la práctica 800V.

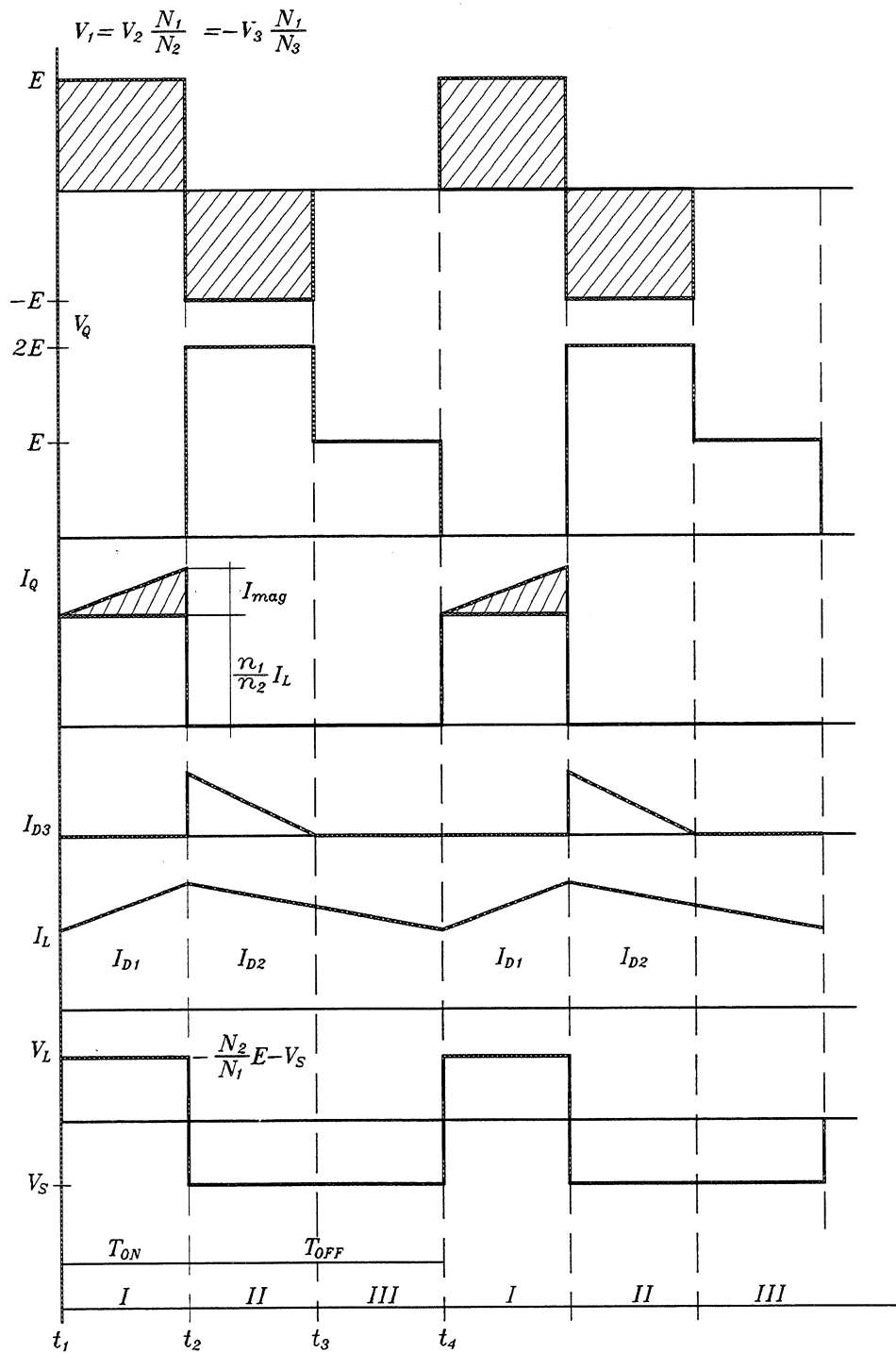


Fig. 2.22

Evolución tensión corriente en los componentes del convertidor Forward

Principales Relaciones y Características.

Tensión de salida:

$$V_s = (n_2/n_1) E$$

La corriente de la carga $I_s = V_s/R$, coincidirá en valor medio con la corriente del secundario I_2 , ya que el condensador C mantiene la tensión constante.

$$I_{2\text{media}} = I_s = \frac{V_s}{R}$$

$$I_{1\text{media}} = \frac{V_s \cdot I_s}{E} = (n_2/n_1) \frac{\alpha}{(1 - \alpha)} I_s$$

El rizado de la corriente ΔI para la corriente I_1 será:

$$\Delta I = \frac{E}{L_1} T_{on} = \frac{E}{I_1 \cdot f} \alpha$$

Las características de los semiconductores, se deducen:

Transistor:

$$I_{Q\text{max}} = I_{1\text{media}} + \Delta I/2$$

$$V_{Q\text{max}} = E \left(1 + \frac{n_1}{n_3}\right)$$

Diodo D_1 :

$$I_{D\text{med}} = \alpha I_s$$

$$V_{D\text{max}} = E \frac{n_2}{n_1}$$

Diodo D_2 :

$$I_{D\text{med}} = (1 - \alpha) I_s$$

$$V_{D\text{max}} = E \frac{n_2}{n_1}$$

Diodo D₃:

$$I_{Dmed} = \frac{E \alpha^2}{2 L_1 f}$$

$$V_{Dmax} = E \left(1 + \frac{n_3}{n_1}\right)$$

Este convertidor es adecuado cuando se manejan potencias de salida en la gama baja media entre 100 W y 400 W, presentando inconvenientes inherentes a su estructura:

- Transformador complejo (3 arrollamientos), de construcción delicada.
- Presencia de dos componentes magnéticos.

2.3.2. MONTAJES SIMETRICOS CON TRANSFORMADOR

Estos montajes como ya se mencionó anteriormente, utilizan el circuito magnético del transformador con una corriente alternativa en el primario, lo que determina que a igual potencia, el transformador estará mejor utilizado y su volumen será más reducido, pero será necesario disponer de dos interruptores como mínimo.

El convertidor se podrá considerar formado por dos convertidores. Figura 2.23.

Un ondulator que alimenta de forma alternativa el primario del transformador.

Un rectificador en el secundario del transformador que convierte la tensión alterna en continua.

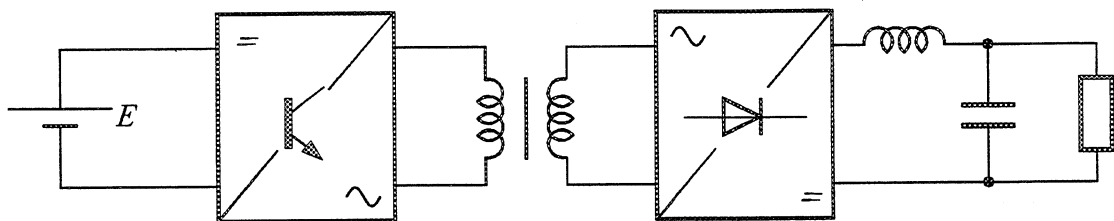


Fig. 2.23

Estructura de convertidor cc/cc simétrico

Serán diversos los montajes que se podrán obtener dependiendo de la estructura del ondulator (push pull, semipunto, puente) y del rectificador (media onda, onda completa). Se analizarán alguna de las más interesantes y utilizadas.

2.3.2.1. Convertidor cc/cc transformador toma media o push-pull

La estructura Push-Pull está articulada alrededor de un transformador toma media en el primario con dos transistores. Figura 2.24. El análisis del circuito se podrá seguir a través de las gráficas de la figura 2.28.

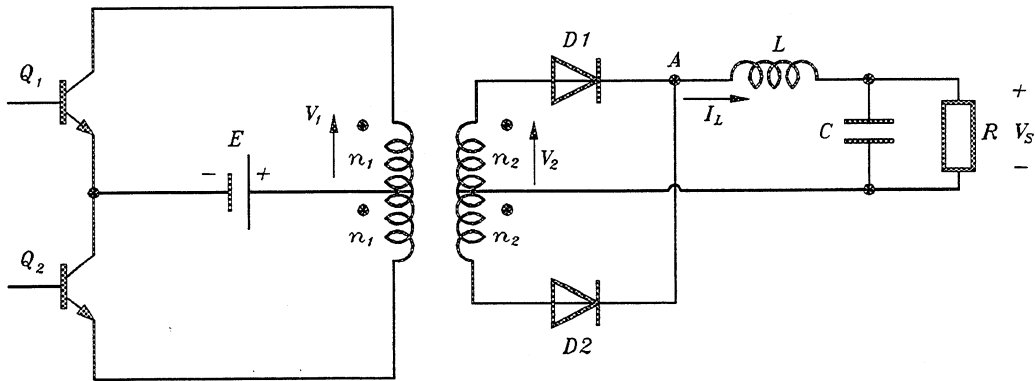


Fig. 2.24

Los transistores Q_1 y Q_2 conducen alternativamente durante un tiempo igual, T_{on} , pudiendo conducir como máximo durante un semiperíodo y siendo T el período de funcionamiento. $\alpha = T_{on} / T$.

$$0 < \alpha < 0,5$$

El ciclo de trabajo $\alpha = T_{on} / T$ debe ser inferior a 0,5 para prevenir la conducción simultanea de ambos transistores. En la práctica se utiliza $\alpha_{max} = 0,4$.

Intervalo t_1 t_2 . En el instante t_1 se excita el transistor Q_1 , figura 2.26. Durante este intervalo, el primario superior queda sometido a una tensión E e introduce en el otro primario una tensión igual que somete al transistor Q_2 a una tensión E .

Al mismo tiempo se induce en los secundarios una tensión $(n_2/n_1)E$, de tal forma que D_2 quedará polarizado directamente y D_1 bloqueado.

Suponiendo nula la corriente de magnetización la corriente que circula por la carga I_L será la misma que circula por Q_1 afectada de la relación de transformación n_2/n_1 .

$$V_A = E \frac{n_2}{n_1}$$

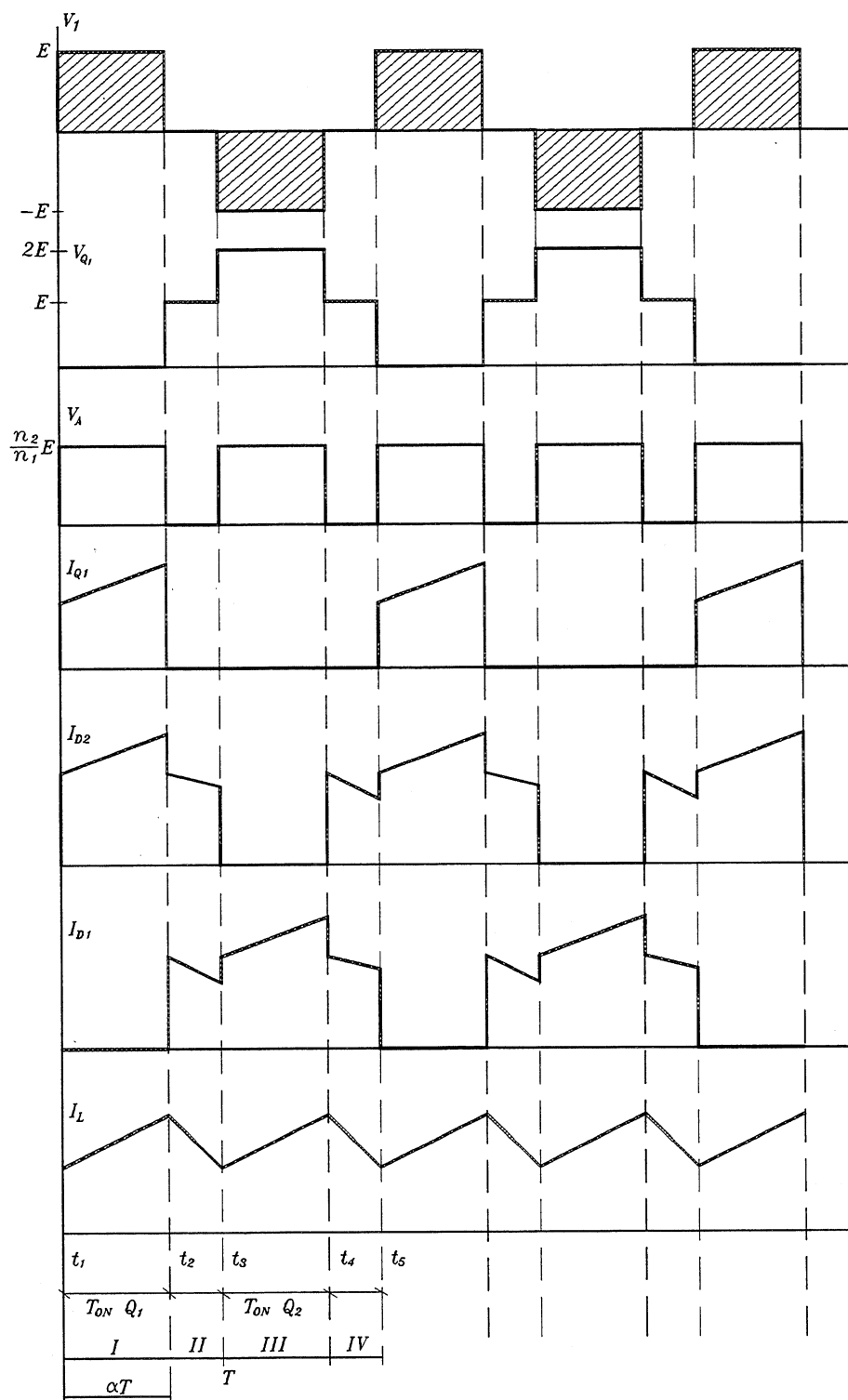


Fig. 2.25

Gráficas tensión corriente convertidor cc/cc push pull

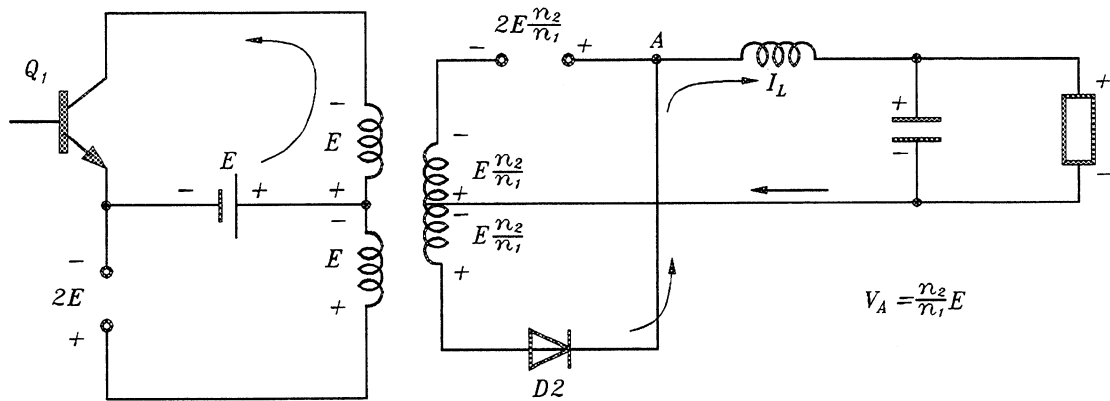


Fig. 2.26
Intervalo $t_1 t_2$

Intervalo $t_2 t_3$. Finalizado el intervalo de conducción de Q_1 los transistores permanecen abiertos desde el instante t_2 a t_3 , figura 2.27 y la intensidad I_L es forzada a conducir por D_1 y D_2 , a partes iguales, no creando tensión en el secundario al circular por éste en sentidos opuestos.

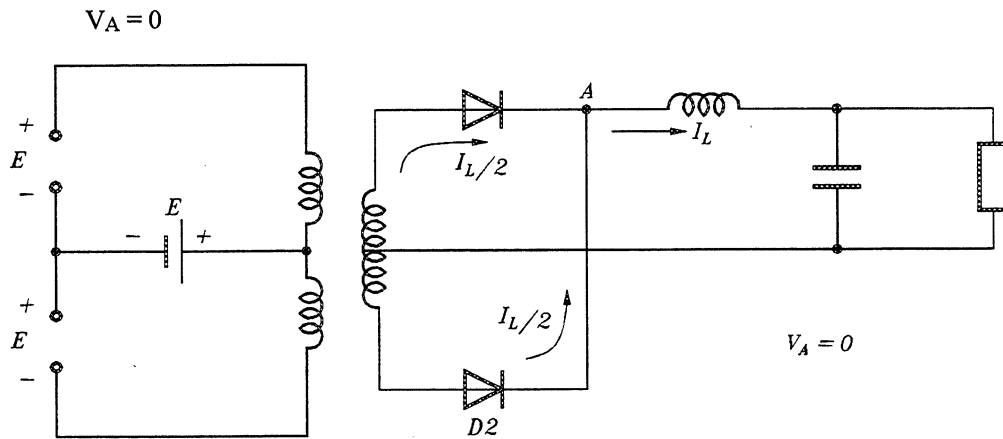


Fig. 2.27
Intervalo $t_2 t_3$

Intervalo $t_2 t_3$. Durante el intervalo t_3 a t_4 se excita y conduce Q_2 quedando Q_1 bloqueado y sometido a una tensión $2E$. Se genera en el secundario una tensión igual y de signo contrario a la del intervalo t_1 - t_2 , conduce D_2 la intensidad I_L , quedando D_2 sometido a una tensión inversa $2(n_2/n_1) E$. Figura 2.28.

$$V_A = E \frac{n_2}{n_1}$$

Los transistores se desexcitan manteniéndose abiertos, discurre una situación igual a la comentada anteriormente, el período T queda completado, figura 2.27.

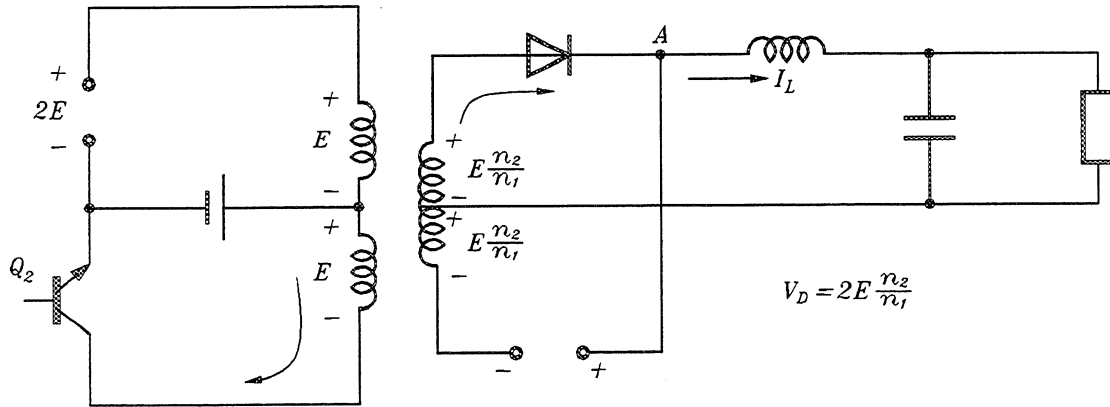


Fig. 2.28
Intervalo t_3 t_4

Puesto que la tensión en la bobina L en valor medio es cero, la tensión media en la carga será igual a la tensión media en el punto A, en la entrada del filtro.

$$V_{Amedia} = V_s = \frac{2 \cdot n_2/n_1 E \cdot T_{on}}{T} \quad ; \quad V_s = 2 \frac{n_2}{n_1} E \alpha$$

Durante la conducción de T_1 las tensiones del secundario polarizan D_2 en directa y viceversa cuando conduce T_2 está polarizado D_1 . Los diodos D_1 y D_2 rectifican la tensión del secundario del transformador.

En los intervalos entre conducción de un interruptor y otro actúan D_1 y D_2 en paralelo como diodo volante de la carga. Además durante este período se producirá la desmagnetización del núcleo.

La tensión máxima que soporta cada transistor es de $2E$. Normalmente se utilizan transistores con tensión máxima de 800V.

Principales Relaciones y Características.

Tensión de salida:

$$V_s = 2 (n_2/n_1) E \alpha$$

El rizado de la corriente ΔI para la corriente I_L será:

$$\Delta I_L = \frac{E}{L_1} T_{on} = \frac{E}{L_1 \cdot f} \alpha$$

Las características de los semiconductores, se deducen:

Transistor:

$$I_{Qmax} = I_{1media} + \Delta I/2$$

$$\frac{n_2}{n_1} \left(I_s + \frac{\alpha}{1 - \alpha} \frac{n_2}{n_1} \frac{E}{4Lf} \right) + \frac{E \cdot \alpha}{2 L_1 \cdot f}$$

$$V_{Qmax} = 2 \cdot E$$

Diodo D₁, D₂:

$$I_{Dmed} = \alpha I_s$$

$$V_{Dmax} = E \frac{n_2}{n_1}$$

El convertidor push pull, maneja dos interruptores con un tiempo muerto intermedio para prevenir la conducción simultánea de ambos transistores. Si se utilizan transistores bipolares habrá que tener en cuenta el tiempo de almacenamiento, no siendo ello tan crítico en el caso de utilizar MOSFET. El driver que maneja los transistores no precisará de aislamiento, pues el emisor de los dos transistores está referido a masa.

Un problema importante en este convertidor es la posible saturación del transformador provocada por los distintos tiempos de conducción de cada transistor, aunque el ataque a la base sea idéntico, los tiempos de subida y almacenamiento puede ser diferentes y variables con la temperatura. Estas diferencias generan una componente continua en el transformador que lo llevarían a la saturación.

Una posible solución sería utilizar entrehierro, lo que llevaría a la utilización de más espiras, más volumen.

2.3.2.2. Convertidor cc/cc semipunto o halfbridge

La estructura se muestra en la figura 2.29. Desde el secundario del transformador hacia la salida, el funcionamiento es idéntico a la estructura Push Pull analizada anteriormente.

Los transistores Q₁ y Q₂ conducen alternativamente durante un tiempo Ton, pudiendo conducir como máximo durante un semiperiodo. Siendo T el período de funcionamiento y la relación Ton /T.

$$0 < \alpha < 0,5$$

El primario tendrá un solo devanado, uno de cuyos extremos se conectan al punto medio del divisor de tensión capacitivo C_1 y C_2 iguales y de capacidad suficientemente elevada para que la corriente alterna que los recorre no produzca un rizado de tensión apreciable. En caso de disponer de batería de toma media no hace falta colocar los condensadores, conectando el punto A a dicha toma media.

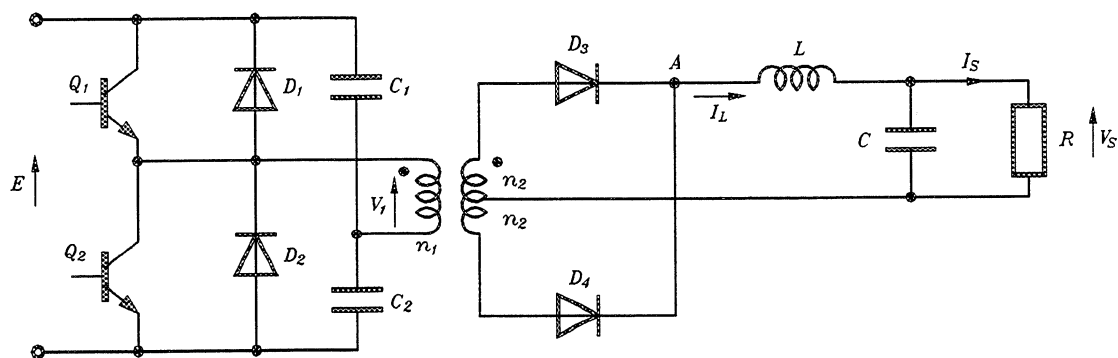


Fig. 2.29

El otro extremo del primario se conecta alternativamente al positivo de la fuente excitando Q_1 y al negativo de la fuente excitando Q_2 . De esta forma en el primario se obtiene una tensión de impulsos $E/2$ de polaridad alternada y de duración T_{on} .

El proceso de conmutación es similar al del Convertidor Push Pull, los dos transistores conducen alternativamente, existiendo un tiempo muerto en el que los dos permanecen cortados.

La tensión máxima que soportan los transistores es E y no $2E$ como en el caso anterior, utilizándose en la práctica transistores de 400 V, sin embargo la corriente será el doble.

La tensión en el primario será $E/2$ esto hace que la tensión de salida U_s sea la mitad para la misma relación de transformación;

$$U_s = \frac{n_2}{n_1} E \propto$$

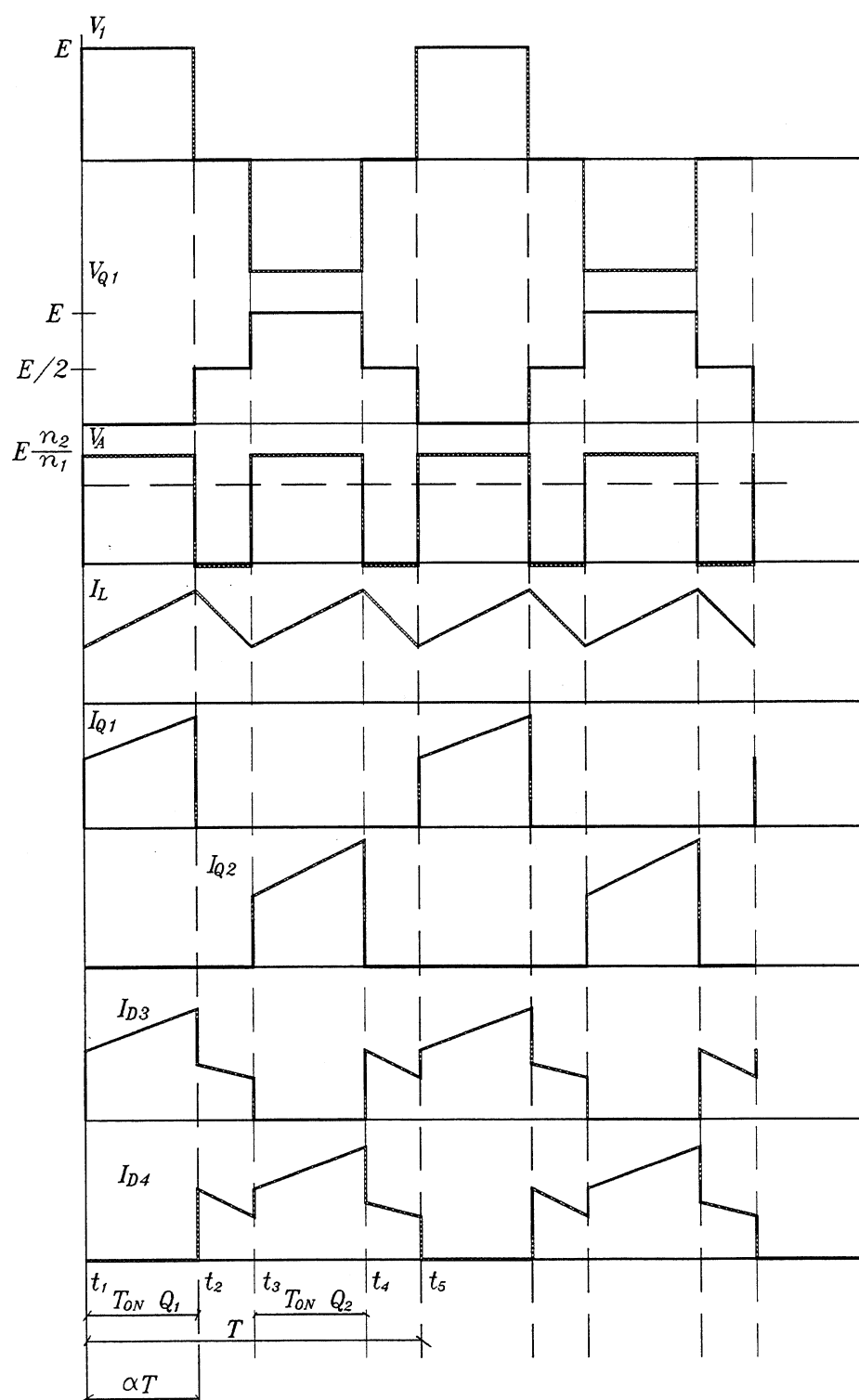


Fig. 2.30

2.3.2.3. Convertidor cc/cc puente o fullbridge

La estructura del Convertidor Puente es similar a la del Semipuente, salvo que ambos extremos del primario se conectan al positivo y negativo de la batería mediante sendas ramas de transistores, Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 .

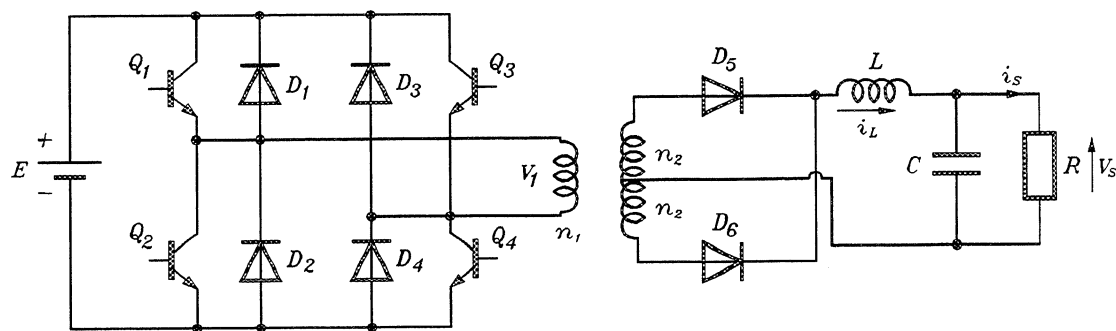


Fig. 2.31

Q_1 , Q_4 , se excitan y desexcitan al mismo tiempo, igual que Q_2 , Q_3 . Durante el intervalo t_1 , t_2 están excitados Q_1 y Q_4 y entre t_3 y t_4 , Q_2 , Q_3 .

La tensión aplicada al primario será $\pm E$ durante los intervalos de excitación de manera que la tensión de salida será:

$$U_s = 2 \frac{n_2}{n_1} E \alpha$$

Puesto que la tensión máxima de los transistores es E y el transformador tiene un solo primario con tensión elevada, este convertidor es apto para tensiones de entrada elevadas y es la más utilizada para grandes potencias.

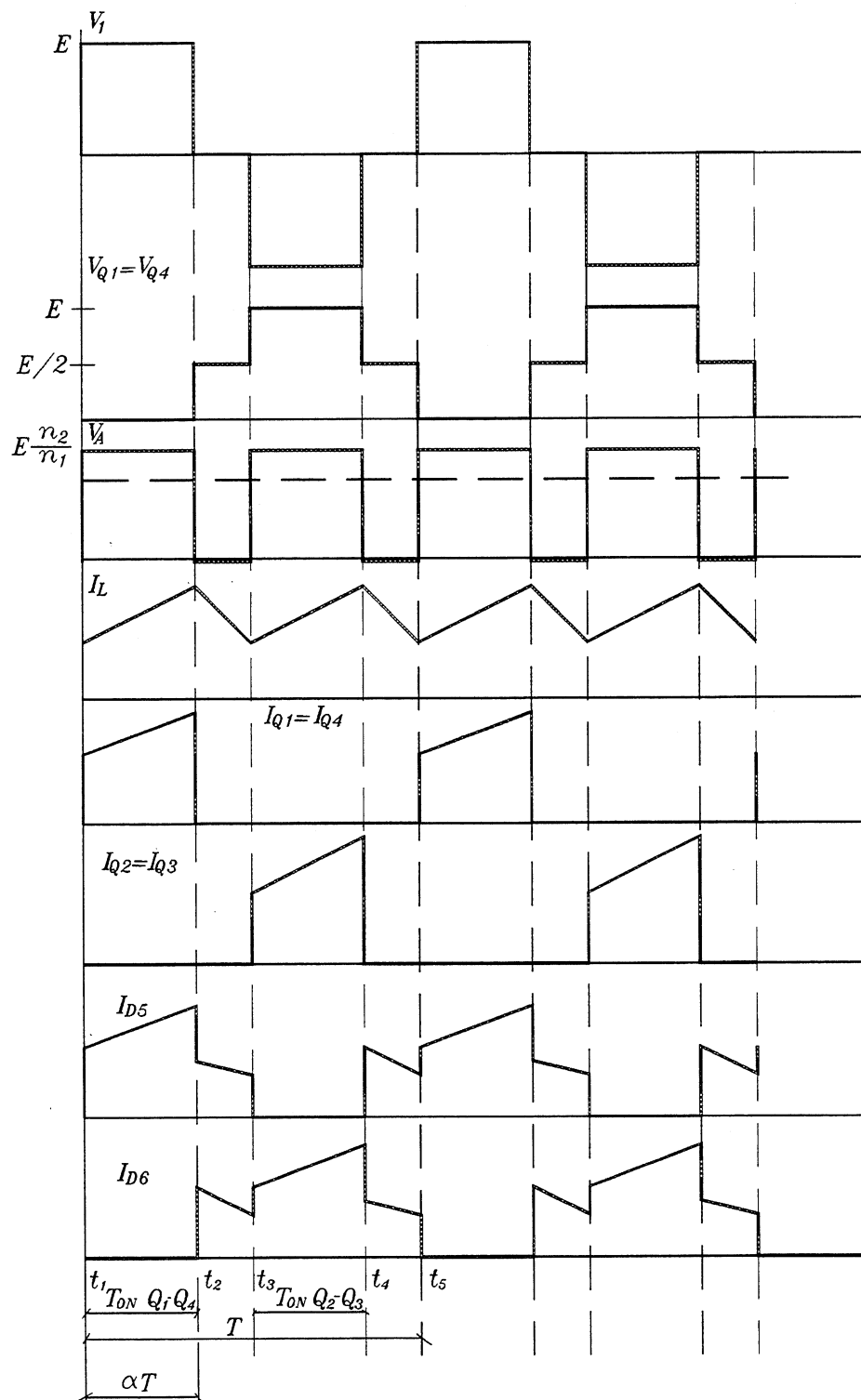


Fig. 2.32